



ANEXO 15

PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO.

Editais nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	6
LISTA DE TABELAS	7
LISTA DE QUADROS	8
LISTA DE EQUAÇÕES	8
1. INTRODUÇÃO	9
2. CONHECIMENTO DO LOCAL	9
2.1 LOCALIZAÇÃO	9
Figura 1 – Localização do município de Rio Claro-SP no Estado de São Paulo	10
Figura 2 – Localização do município de Rio Claro-SP e municípios limítrofes.....	10
Figura 3 – Localização dos distritos do município de Rio Claro-SP	11
2.2 ASPECTOS FÍSICOS E MEIO AMBIENTE.....	12
2.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	12
Figura 4 – Evolução do IDHM e Dimensões – Rio Claro/SP	13
Figura 5 – Pirâmide etária e distribuição por sexo, segundo os grupos de idade no município - Rio Claro/SP - 1991, 2000 e 2010	13
Figura 6 – Fluxo escolar por faixa etária no município - Rio Claro/SP - 2000 e 2010	14
Figura 7 – Percentual de domicílios com água, esgoto e coleta de resíduos no município - Rio Claro/SP – 2017	15
3. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO EM RIO CLARO	16
3.1 Resíduos Sólidos Domiciliares.....	16
Tabela 1 – Resultados da gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares do município de Rio Claro/SP	17
3.2 Resíduos de Limpeza Pública.....	18
3.3 Destinação Final	19
3.4 PRESTAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	19
4. MODELO PROPOSTO DE CONCESSÃO.....	20
4.1 CONCEITUAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO MODELO	20
Figura 8 – Modelo Conceitual do Sistema Integrado de Manejo de Resíduos Sólidos	23

4.2	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares	24
	Tabela 2:.....	25
4.2.1	Procedimentos Operacionais.....	26
a)	Coleta Manual Porta a Porta.....	26
	Quadro 1 - Divisão referencial dos setores de coleta, frequência e área de abrangência.	27
b)	Coleta Mecanizada de Resíduos Sólidos Domiciliares	28
	Figura 9: Imagens meramente ilustrativas de coleta mecanizada.....	29
	Quadro 2 – Principais pontos de disponibilização dos Contêineres.....	30
c)	Coleta de Contêineres Semienterrados	30
	Figura 10: Imagens meramente ilustrativas de coleta de contêineres semienterrados	31
4.2.2	Implantação e Manutenção de Contêineres e Contêineres Semienterrados.....	33
	Quadro 3: Cronograma de implantação de contêineres de superfície e semienterrados	34
	Figura 11: Imagens meramente ilustrativas – Contêineres de superfície e semienterrados com separação por tipo de resíduo	35
	Quadro 4: Distribuição dos Equipamentos e Mão de Obra Necessárias, Turnos e Programação Semanal.....	35
4.2.3	Gestão, Operação e Ampliação do Aterro Sanitário e da Central de Tratamento de Resíduos.....	36
	Tabela 3:.....	38
	Tabela 4: Cronograma de Operação — Central de Tratamento de Resíduos Comuns e Recicláveis.....	40
	Tabela 5: Cronograma de Operação — Compostagem e Reaproveitamento de Resíduos	41
	Tabela 6: Cronograma de Operação — Destinação Final em Aterro Sanitário Licenciado.....	42
4.3	INSTALAÇÕES OPERACIONAIS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO.....	43
4.3.1	Instalações da Futura Concessionária.....	43
4.3.2	Centro de Controle Operacional – CCO	44
4.4	APOIO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	46
4.5	SUORTE E TREINAMENTO PARA AS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM	46

5.	PLANO DE NEGÓCIOS.....	47
5.1	Metodologia de Avaliação Econômico-Financeira de Projetos.....	48
5.2	Premissas da Modelagem.....	49
5.2.1	Premissas Gerais	50
	Tabela 7: Projeções Macroeconômicas	51
5.2.2	Despesas Operacionais.....	52
5.2.3	Despesas Administrativas.....	53
	Figura 12: Organograma da administração da concessão	54
	Tabela 8: Mão de obra e salário base	54
5.2.4	Investimentos.....	56
5.3	Tributação	57
5.3.1	Impostos sobre o faturamento	57
5.3.2	IRPJ e CSLL	58
5.4	Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC).....	58
	Equação 1:	59
	Tabela 9: Cálculo da estimativa do WACC para o projeto	60
5.1	PROJEÇÃO POPULACIONAL	61
	Tabela 10: Projeção populacional para o município de Rio Claro/SP	61
5.2	PROJEÇÃO DE DEMANDA	62
5.3	Receitas	63
5.3.1	Receita Domiciliar.....	63
	Tabela 11:.....	64
	Tabela 12: Projeção do Número de Economias	64
	Tabela 13: Projeção da receita de Domicílios (valores em R\$)	65
5.3.2	Receita dos resíduos de grandes geradores	66
	Tabela 14: Projeção da receita de grades geradores	66
5.3.3	Receitas dos serviços públicos urbanos.....	67
	Tabela 15: Projeção da receita de Resíduos Públicos Urbanos.....	68
5.3.4	Outras fontes de receitas.....	69
5.4	Inadimplência.....	69
6.	PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS (CAPEX).....	69
6.1	Estrutura e Caracterização dos Investimentos.....	70
6.1.1	Veículos, equipamentos e sistemas.....	70

Quadro 6:	72
6.1.2 Obras para a Transformação do Aterro Sanitário em Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares e Implantação de Contêineres Enterrados	74
Quadro 8:	75
6.1.3 Ampliação do aterro sanitário	76
Figuras 13 e 14: Vista geral da área operacional atual do Aterro Sanitário	76
Figura 15: Representação esquemática da Etapa 1 de ampliação:	78
Figura 16: Representação esquemática da Etapa 2 de ampliação:	78
Figura 17: Representação esquemática da Etapa 3 de ampliação	79
Figura 18: Representação esquemática da Etapa 4 de ampliação	79
Figura 19: Área prevista para implantação das novas estruturas operacionais	80
Quadro 9:	81
6.1.4 Ressarcimento do Estudo de Modelagem e Outorga	82
6.2 CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS	82
Tabela 16: Projeção de Investimentos por categoria (em R\$)	82
7. PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)	83
7.1 Recursos Humanos	83
Quadro 10:	85
Quadro 11:	87
7.2 CUSTOS E DESPESAS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS	89
Tabela 17: Projeção de custos e despesas operacionais (em R\$)	89
7.3 CUSTOS E DESPESAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90
Tabela 18: Projeção das despesas administrativas, FUNDEMA, Agência Reguladora e Verificador Independente	91
8. Resultados da Análise de Viabilidade Econômico-financeira	91
8.1 Demonstrativo de Resultados (DRE)	93
Tabela 19:	93
8.2 Fluxo de Caixa do Projeto	98
Tabela 20:	98
8.3 Resultados da Modelagem Econômico-financeira do Projeto	101
Tabela 21: Resultados da avaliação econômico-financeira	101

9. Encerramento do Estudo.....	102
--------------------------------	-----

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização do município de Rio Claro-SP no Estado de São Paulo;

Figura 2: Localização do município de Rio Claro-SP e municípios limítrofes;

Figura 3: Localização dos distritos do município de Rio Claro-SP;

Figura 4: Evolução do IDHM e Dimensões – Rio Claro/SP;

Figura 5: Pirâmide etária e distribuição por sexo, segundo os grupos de idade no município - Rio Claro/SP - 1991, 2000 e 2010;

Figura 6: Fluxo escolar por faixa etária no município - Rio Claro/SP - 2000 e 2010;

Figura 7: Percentual de domicílios com água, esgoto e coleta de resíduos no município - Rio Claro/SP – 2017;

Figura 8: Modelo Conceitual do Sistema Integrado de Manejo de Resíduos Sólidos;

Figura 9: Imagens meramente ilustrativas de coleta mecanizada;

Figura 10: Imagens meramente ilustrativas de coleta de contêineres semienterrados;

Figura 11: Imagens meramente ilustrativas – Contêineres de superfície e semienterrados com separação por tipo de resíduo;

Figura 12: Organograma da administração da concessão;

Figuras 13 e 14: Vista geral da área operacional atual do Aterro Sanitário;

Figura 15: Representação esquemática da Etapa 1 de ampliação;

Figura 16: Representação esquemática da Etapa 2 de ampliação;

Figura 17: Representação esquemática da Etapa 3 de ampliação;

Figura 18: Representação esquemática da Etapa 4 de ampliação;

Figura 19: Área prevista para implantação das novas estruturas operacionais.

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1:** Resultados da gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares do município de Rio Claro/SP;
- Tabela 2:** Total de Resíduos Coletados;
- Tabela 3:** Geração no Município de Rio Claro;
- Tabela 4:** Cronograma de Operação — Central de Tratamento de Resíduos Comuns e Recicláveis;
- Tabela 5:** Cronograma de Operação — Compostagem e Reaproveitamento de Resíduos;
- Tabela 6:** Cronograma de Operação — Destinação Final em Aterro Sanitário Licenciado;
- Tabela 7:** Projeções Macroeconômicas;
- Tabela 8:** Mão de obra e salário base;
- Tabela 9:** Cálculo da estimativa do WACC para o projeto;
- Tabela 10:** Projeção populacional para o município de Rio Claro/SP;
- Tabela 11:** Estrutura tarifária;
- Tabela 12:** Projeção do Número de Economias;
- Tabela 13:** Projeção da receita de Domicílios (valores em R\$);
- Tabela 14:** Projeção da receita de grades geradores;
- Tabela 15:** Projeção da receita de Resíduos Públicos Urbanos;
- Tabela 16:** Projeção de Investimentos por categoria (em R\$);
- Tabela 17:** Projeção de custos e despesas operacionais (em R\$);
- Tabela 18:** Projeção das despesas administrativas, FUNDEMA, Agência Reguladora e Verificador Independente;
- Tabela 19:** Demonstrativo de Resultados (DRE);
- Tabela 20:** Fluxo de Caixa do Projeto;
- Tabela 21:** Resultados da avaliação econômico-financeira.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Divisão referencial dos setores de coleta, frequência e área de abrangência;

Quadro 2: Principais pontos de disponibilização dos Contêineres;

Quadro 3: Cronograma de implantação de contêineres de superfície e semienterrados;

Quadro 4: Distribuição dos Equipamentos e Mão de Obra Necessárias, Turnos e Programação Semanal;

Quadro 5: Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos dos Serviços de Operação da Concessionária;

Quadro 6: Quadro de Permanência dos Veículos, Equipamentos, Sistemas administrativos;

Quadro 7: Quadro de implantação – obras;

Quadro 8: Cronograma de investimentos para aterro sanitário;

Quadro 9: Quadro de permanência – Operação;

Quadro 10: Quadro de permanência – Administração.

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1: Fórmula de Cálculo do WACC.

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE) tem como objetivo avaliar as condições técnicas, operacionais e financeiras para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento e disposição final.

O estudo visa subsidiar a modelagem de um sistema eficiente e sustentável sob o ponto de vista econômico-financeiro, assegurando a universalização e a melhoria contínua dos serviços, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Lei nº 11.445/2007 — atualizada pelo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) — e das demais normas aplicáveis.

A elaboração deste EVTE contempla uma análise integrada dos aspectos técnicos e econômico-financeiros, com o propósito de identificar o modelo de prestação de serviços mais adequado, assegurando a viabilidade dos investimentos, a sustentabilidade econômico-financeira do projeto e o equilíbrio entre modicidade tarifária e qualidade operacional.

Além de embasar a definição do modelo de concessão ou de parceria público-privada (PPP), o estudo apresenta as estimativas de custos, receitas e indicadores de viabilidade, possibilitando a avaliação de alternativas e a escolha da estratégia mais vantajosa para a implantação do sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos no Município de Rio Claro/SP

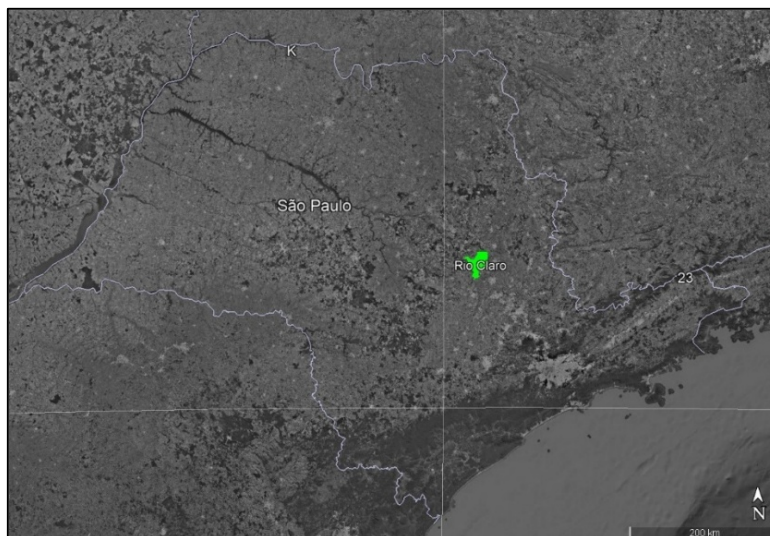
2. CONHECIMENTO DO LOCAL

2.1 LOCALIZAÇÃO

O Município de Rio Claro/SP está localizado na Região Centro-Leste do Estado de São Paulo, integrando a microrregião de Rio Claro e a macrorregião de Campinas, a aproximadamente 170 km da capital paulista. O território municipal possui área total de cerca de 500 km², sendo 28,5 km² correspondentes à mancha urbana consolidada.

Na Figura 1 evidencia-se a inserção territorial do município no contexto do Estado de São Paulo.

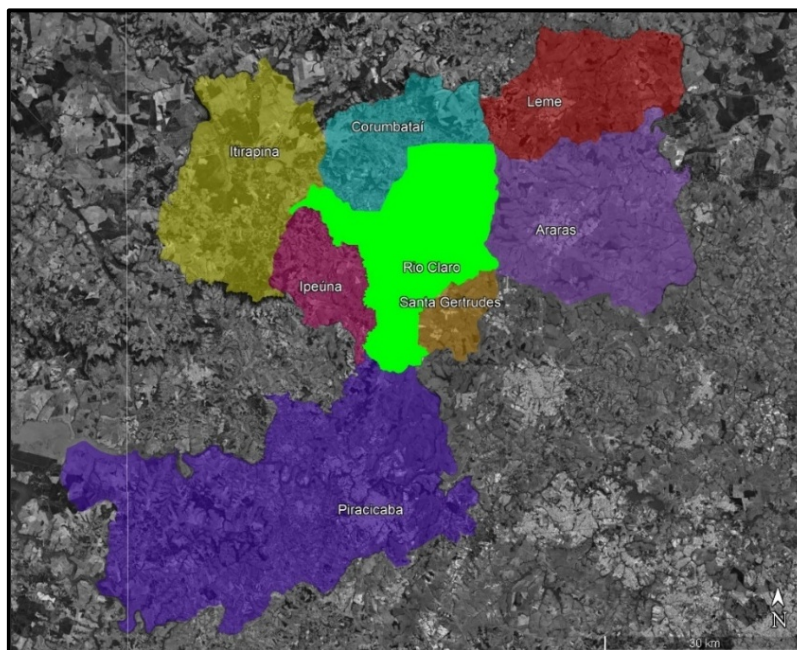
Figura 1 – Localização do município de Rio Claro-SP no Estado de São Paulo



O município faz limite com Corumbataí e Leme ao norte, Piracicaba ao sul, Araras e Santa Gertrudes a leste e Ipeúna e Itirapina a oeste. Sua posição geográfica confere relevância estratégica no contexto regional, com fácil integração às principais vias de circulação e centros econômicos do estado.

A Figura 32 apresenta a representação cartográfica dos quatro distritos que compõem o município de Rio Claro – SP.

Figura 2 – Localização do município de Rio Claro-SP e municípios limítrofes

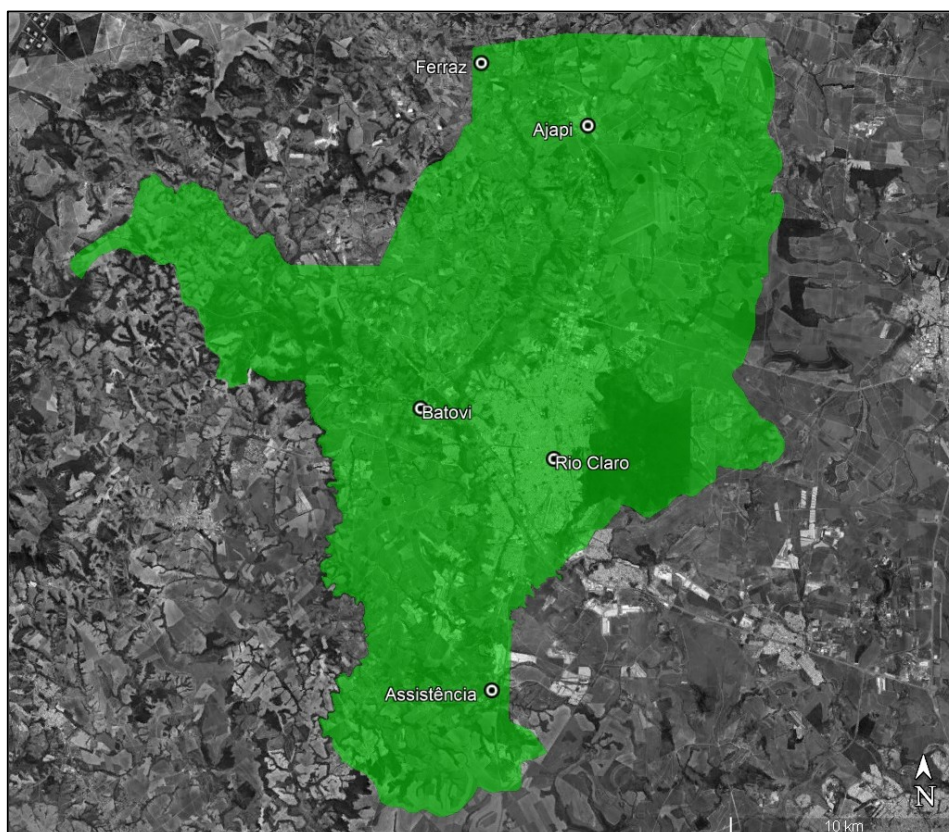


Fonte: Adaptado de IBGE, 2022.

O acesso rodoviário é garantido por um conjunto de importantes rodovias estaduais, destacando-se a SP-310 (Rodovia Washington Luís), que atravessa o município, além da SP-330 (Anhanguera), SP-348 (Bandeirantes), SP-225 (Engenheiro Paulo Nilo Romano), SP-191 (Wilson Finardi) e SP-127 (Fausto Santomauro), que asseguram ligação direta com polos industriais e logísticos de Campinas, Piracicaba e Araraquara.

O município conta ainda com aeródromo próprio, destinado a aeronaves de pequeno porte, estando a 78 km do Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas) e a aproximadamente 240 km do Porto de Santos, o que amplia suas condições de integração logística. No modal ferroviário, Rio Claro é atendido pela malha da antiga América Latina Logística (ALL), com conexão direta à Estação da Luz (São Paulo) e ramificações em direção ao Oeste e Noroeste do Estado, favorecendo o transporte de cargas e o escoamento da produção regional.

Figura 3 – Localização dos distritos do município de Rio Claro-SP



Fonte: Adaptado de IBGE, 2022.

Essa localização confere a Rio Claro vantagens competitivas para a implantação e operação de serviços públicos estruturantes, como o sistema de manejo de resíduos sólidos, ao garantir acessibilidade, integração regional e suporte logístico adequados às demandas do projeto.

2.2 ASPECTOS FÍSICOS E MEIO AMBIENTE

O município apresenta variação de temperatura média mensal ao longo do ano e precipitação anual média em torno de 1.260 mm, distribuída entre quatro postos de coleta. Esses dados permitem o cálculo de parâmetros hidrológicos importantes para o gerenciamento dos recursos do município.

Localizado na Bacia Sedimentar do Paraná, o território de Rio Claro é constituído predominantemente por formações argilosas e arenosas, pertencentes às formações Corumbataí (Paleozóica) e Rio Claro (Cenozóica). O relevo é caracterizado por colinas tabuliformes, vertentes suavemente convexas e patamares de baixa inclinação, com altitudes variando entre 550 e 650 metros. Essas condições físicas favorecem a ocupação urbana e a implantação de sistemas de infraestrutura.

Os solos predominantes são argilosos e arenosos, com boa capacidade de suporte, apresentando comportamento adequado para fundações rasas e obras civis de médio porte, desde que observadas as boas práticas de drenagem e compactação.

O município está inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI 05), sendo drenado por diversos cursos d'água que compõem o sistema hidrográfico local. O Rio Corumbataí é o principal curso, atravessando o território e recebendo contribuições de afluentes como o Rio Claro, o Ribeirão Claro, o Córrego da Servidão, o Córrego Lavapés e o Rio Passa Cinco, entre outros, que estruturam a drenagem natural da região.

As características topográficas e geológicas do município proporcionam condições favoráveis à implantação e operação de infraestruturas urbanas e serviços públicos essenciais, oferecendo boa acessibilidade, estabilidade e previsibilidade técnica para a execução de obras e empreendimentos de utilidade pública.

2.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

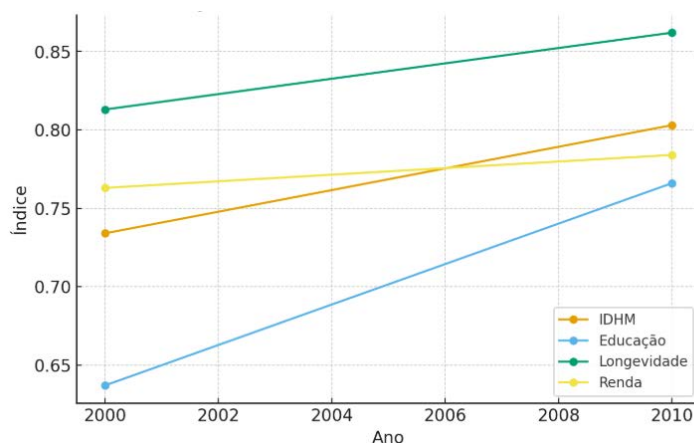
A análise dos aspectos socioeconômicos do município de Rio Claro/SP evidencia o desempenho local em termos de desenvolvimento humano, população, renda, educação, saúde e vulnerabilidade social. Esses indicadores são fundamentais para compreender o nível de bem-estar da população e subsidiar o planejamento de políticas públicas. Os dados, provenientes do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e FJP), permitem avaliar

tanto a evolução histórica entre 2000 e 2010 quanto a situação mais recente até 2017.

Desenvolvimento Humano:

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Rio Claro atingiu 0,803 em 2010, classificando o município na faixa de desenvolvimento humano muito alto. Houve aumento de 9,4% em relação a 2000 (0,734), com destaque para o avanço no IDHM Educação (+20,25%), seguido por melhorias em longevidade (+6,03%) e renda (+2,75%). O município ocupava a 34ª posição nacional e a 19ª posição estadual em 2010.

Figura 4 – Evolução do IDHM e Dimensões – Rio Claro/SP

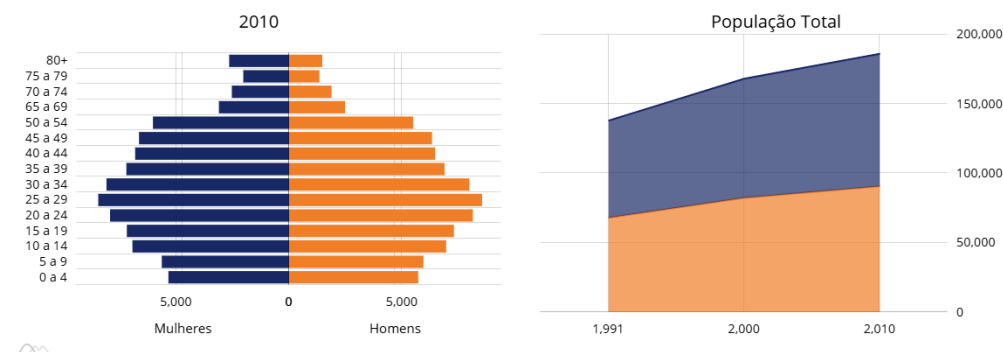


Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

População e Estrutura etária:

Em 2017, a população estimada era de 202.952 habitantes, representando crescimento de 3,12% em relação a 2013. A composição populacional era de 51,3% mulheres e 48,7% homens, sendo 75% brancos e 24,4% negros. Entre 2000 e 2010, a taxa de envelhecimento passou de 8,11% para 9,36%, indicando o avanço do processo de envelhecimento populacional e a consequente necessidade de adequação dos serviços públicos à nova estrutura etária.

Figura 5 – Pirâmide etária e distribuição por sexo, segundo os grupos de idade no município - Rio Claro/SP - 1991, 2000 e 2010

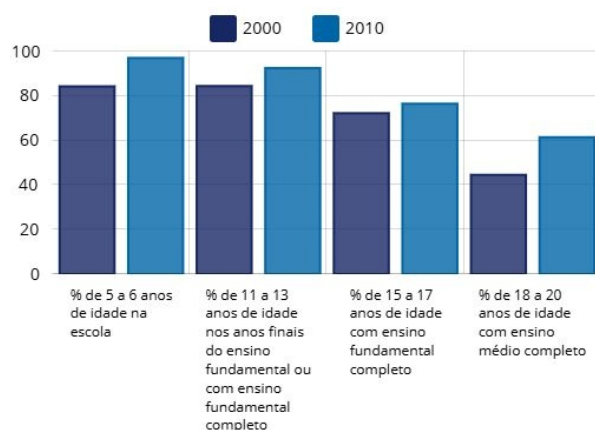


Fonte: PNUD, Ipea e FJP. Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

Educação:

De acordo com dados do IBGE, observou-se avanço expressivo no acesso e na permanência escolar. Em 2010, 97,1% das crianças de 5 a 6 anos estavam matriculadas; 92,5% dos jovens de 11 a 13 anos cursavam o ensino fundamental adequado; 76,5% dos jovens de 15 a 17 anos tinham o ensino fundamental completo; e 61,5% dos jovens de 18 a 20 anos haviam concluído o ensino médio. A escolaridade da população adulta também melhorou: em 2010, 63% possuíam o ensino fundamental completo, 46,5% o ensino médio completo e 16,3% o ensino superior

Figura 6 – Fluxo escolar por faixa etária no município - Rio Claro/SP - 2000 e 2010



Fonte: PNUD, Ipea e FJP. Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

Saúde e Longevidade:

A expectativa de vida ao nascer passou de 73,76 anos em 2000 para 76,72 anos em 2010, refletindo melhora nas condições gerais de vida e na cobertura dos serviços públicos de saúde. A taxa de mortalidade infantil reduziu-

se de 16,60‰ em 2000 para 13,47‰ em 2010, enquanto, no Estado de São Paulo, o índice passou de 19,35‰ para 13,86‰ no mesmo período.

Renda, Pobreza e Desigualdade:

Em 2010, a renda per capita média do município era de R\$ 1.089,49, com aumento real de 23,6% em relação a 2000. A proporção de pessoas em situação de pobreza caiu de 11,63% para 4,12%, e a desigualdade de renda, medida pelo Índice de Gini, passou de 0,49 para 0,45, indicando leve redução da concentração de renda.

Habitação e Vulnerabilidade:

As condições de infraestrutura urbana do município são bastante favoráveis. Em 2017, 99,96% dos domicílios possuíam abastecimento de água e esgotamento sanitário, e 100% contavam com coleta de resíduos sólidos. O percentual da população atendida manteve-se estável ao longo dos últimos anos, alcançando atendimento integral em 2017.

Esses indicadores demonstram um alto nível de cobertura dos serviços urbanos essenciais, reforçando a capacidade do município em sustentar políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população e à redução das vulnerabilidades sociais.

Figura 7 – Percentual de domicílios com água, esgoto e coleta de resíduos no município - Rio Claro/SP – 2017



Fonte: PNUD, Ipea e FJP. SNIS (2017).

De forma geral, os indicadores demonstram que Rio Claro apresenta níveis socioeconômicos superiores à média estadual, com excelentes resultados em educação, renda e infraestrutura urbana, além de melhores condições de longevidade e saúde populacional. Essas características reforçam o potencial de estabilidade econômica e institucional do município, favorecendo sua

sustentabilidade financeira e a atratividade de investimentos em serviços públicos.

3. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO EM RIO CLARO

O diagnóstico do saneamento básico no município de Rio Claro baseia-se nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), e em relatórios operacionais do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) e da concessionária BRK Ambiental.

Os resultados indicam um alto grau de universalização nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, evidenciando a consolidação de um sistema eficiente e com cobertura próxima à totalidade da população urbana.

A gestão dos serviços é compartilhada entre o DAAE, responsável pelo abastecimento de água, e a BRK Ambiental, concessionária que atua no esgotamento sanitário. O município é reconhecido como referência nacional no setor, destacando-se pelos elevados índices de coleta e tratamento de esgoto.

A drenagem urbana, por sua vez, apresenta nível inferior de formalização e cobertura, conforme apontado no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que identifica áreas críticas sujeitas a alagamentos e a necessidade de aprimoramento das estruturas de manejo de águas pluviais.

3.1 Resíduos Sólidos Domiciliares

O município de Rio Claro/SP realizou, no ano de 2014, três campanhas de caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), abrangendo diferentes setores da cidade: bairros de classe baixa, bairros de classe alta e a região central. O objetivo foi identificar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no município, conforme a metodologia estabelecida pela ABNT NBR 10.007/2004, que trata da amostragem de resíduos sólidos.

As coletas foram realizadas com caminhão compactador, utilizando descarga sobre lona plástica, seguida de quarteamento, homogeneização e segregação manual dos resíduos em diferentes categorias: papel, papelão, plásticos (mole e duro), vidro, metais, embalagens do tipo tetrapak, tecido, matéria orgânica e rejeitos. Todas as frações foram pesadas individualmente, para determinação da participação percentual em relação ao peso total da

amostra.

Tabela 1 – Resultados da gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares do município de Rio Claro/SP

Material	Gravimetria I – Classe Baixa (25/04/2014)	Gravimetria II – Classe Alta (25/04/2014)	Gravimetria III – Região Central (27/05/2014)	Média Consolidada
Matéria orgânica	45,14%	48,59%	58,76%	50,83%
Papel	6,22%	5,91%	7,25%	6,46%
Papelão	6,76%	4,37%	4,48%	5,20%
Plástico mole	7,03%	10,03%	5,01%	7,35%
Plástico duro	5,95%	2,83%	4,22%	4,33%
Vidro	0,27%	1,03%	1,98%	1,09%
Tecido	12,16%	13,88%	3,56%	9,87%
Metais	0,81%	1,80%	1,19%	1,27%
Tetrapak	1,62%	3,08%	1,98%	2,23%
Outros (rejeitos)	14,05%	8,48%	11,59%	11,38%

Fonte: Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos de Rio Claro/SP (2014)

Com base nos dados levantados, o município de Rio Claro/SP apresenta, em média, a seguinte composição dos resíduos sólidos domiciliares:

- Matéria orgânica: 50,83%
- Recicláveis (papel, papelão, plásticos, vidro, metais e tetrapak): 37,79%
- Rejeitos (absorventes, fraldas, papel higiênico e outros): 11,38%

As análises também evidenciaram diferenças regionais na composição:

- Nas áreas de classe baixa, maior proporção de rejeitos (14,05%).
- Nas áreas de classe alta, maior geração de plásticos (10,03%) e tecidos (13,88%).
- Na região central, maior índice de matéria orgânica (58,76%).

A coleta domiciliar no município de Rio Claro/SP consiste no recolhimento e transporte dos resíduos gerados em domicílios, estabelecimentos comerciais e industriais de pequeno porte com características domiciliares, desde que devidamente acondicionados em recipientes adequados. Estão incluídos na coleta regular os resíduos cuja geração não exceda 100 kg/dia (sacos de até 20 kg) ou 200 litros/dia por gerador. Acima desses limites, a responsabilidade pelo transporte e destinação é do próprio gerador.

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares é realizado por empresa terceirizada, responsável pelo recolhimento, transporte e destinação final no Aterro Sanitário Municipal. O atendimento abrange todos os

bairros da área urbana e os distritos de Ajapi, Assistência, Ferraz e Batovi, distribuídos em 17 setores com cobertura integral do município. Na sede urbana, a coleta é executada em dias alternados, enquanto nos distritos ocorre três vezes por semana, em períodos diurnos ou noturnos, conforme o fluxo populacional e de veículos.

A operação conta com 50 colaboradores no período da manhã e 25 no período vespertino, atuando de segunda a domingo, o que garante regularidade e continuidade ao serviço.

Estão incluídos na coleta domiciliar os resíduos de domicílios, estabelecimentos comerciais e institucionais, materiais de varrição, além de podas vegetais acondicionadas em sacos de até 20 kg ou 100 litros, desde que observados os limites máximos de geração.

Os resíduos não abrangidos pela coleta regular incluem animais mortos (de pequeno e grande porte), resíduos líquidos, lotes de mercadorias e medicamentos vencidos, resíduos industriais oriundos de linha de produção, entulhos, ferros e restos de construção civil acima de 20 kg, bem como restos de móveis, colchões e similares com volume superior a 100 litros, e podas de árvores de grande porte. Esses materiais devem ser gerenciados diretamente pelos respectivos geradores.

Nos anos de 2012 e 2013, a coleta domiciliar apresentou variação entre 3.400 e 4.300 toneladas/mês, evidenciando a amplitude do serviço e a importância de uma gestão operacional eficiente.

3.2 Resíduos de Limpeza Pública

Os resíduos de limpeza pública correspondem ao material proveniente da varrição de vias e logradouros públicos, limpeza de feiras livres, capina, roçada e raspagem de sarjetas, limpeza de praças e jardins, bem como da remoção de resíduos sólidos dispostos irregularmente em vias públicas.

Essas atividades são executadas diretamente pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, responsável pela varrição, capina e manutenção de áreas públicas, abrangendo toda a área urbana do município. Os resíduos gerados nessas operações são coletados, transportados e dispostos no Aterro Sanitário Municipal, seguindo os mesmos padrões operacionais aplicados à coleta domiciliar.

O serviço de varrição é realizado diariamente nas áreas de maior fluxo e circulação, como regiões centrais, avenidas principais e áreas comerciais, e em dias alternados nas demais vias urbanas. A frequência de limpeza e manutenção é ajustada conforme a densidade populacional e a intensidade de uso dos

espaços públicos.

De modo geral, a limpeza pública de Rio Claro apresenta abrangência satisfatória, garantindo boas condições de asseio urbano e contribuindo para o adequado funcionamento do sistema municipal de manejo de resíduos sólidos.

3.3 Destinação Final

O Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro/SP localiza-se no bairro Ajapi, a aproximadamente 15 km do centro urbano, em área de fácil acesso pelas principais rodovias que interligam o município aos distritos vizinhos. O empreendimento é operado pela empresa terceirizada responsável pela coleta domiciliar, sob supervisão da Prefeitura Municipal de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

A área do aterro possui licenciamento regular e estrutura compatível com as exigências técnicas vigentes, incluindo balança rodoviária, controle de entrada de veículos, drenagem de líquidos percolados (chorume) e sistema de captação de gases, o que assegura condições adequadas para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

O local recebe resíduos domiciliares, resíduos de varrição e capina, resíduos de feiras livres e pequenos volumes de resíduos volumosos, atendendo integralmente à demanda do município. O controle operacional é realizado por equipe técnica da empresa contratada, com fiscalização direta da Prefeitura.

O espaço atualmente em operação apresenta capacidade próxima ao seu limite, exigindo planejamento para ampliação, modernização ou implantação de nova área de disposição, de forma a garantir a continuidade e segurança da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

3.4 PRESTAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no município de Rio Claro/SP é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O município realiza diretamente os serviços de varrição, capina, roçada, raspagem de sarjetas, limpeza de praças e feiras livres, enquanto a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares são executados por empresa terceirizada contratada.

O sistema de limpeza urbana abrange todo o perímetro urbano e os distritos de Ajapi, Assistência, Ferraz e Batovi, garantindo cobertura integral da área atendida. A coleta é realizada em dias alternados na sede urbana e três vezes por semana nos distritos, com operação em períodos diurnos e noturnos, de acordo com o fluxo de trânsito e a densidade populacional de cada setor.

O município dispõe de estrutura administrativa e operacional consolidada, com equipes de fiscalização, acompanhamento de rotas e controle de pesagem no Aterro Sanitário Municipal, assegurando a rastreabilidade do volume coletado e transportado. A operação conta com monitoramento técnico da Prefeitura e controle de desempenho contratual da empresa prestadora.

Além da coleta regular, o sistema contempla a remoção de resíduos volumosos de pequeno porte, manutenção de ecopontos e o encaminhamento de resíduos da limpeza pública para destinação adequada. A integração entre os serviços públicos municipais e a contratada garante continuidade operacional e abrangência satisfatória, atendendo às demandas de limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos do município.

4. MODELO PROPOSTO DE CONCESSÃO

Este capítulo apresenta as premissas e projeções utilizadas na modelagem técnico-econômica e financeira do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos do Município de Rio Claro/SP. As estimativas foram elaboradas com base em dados históricos de geração e coleta de resíduos, informações operacionais da Prefeitura Municipal e da empresa contratada, além de referências de mercado e parâmetros técnicos obtidos em estudos similares.

O objetivo é subsidiar a avaliação da viabilidade econômico-financeira do projeto, permitindo estimar custos, receitas, investimentos e indicadores de desempenho para o horizonte de planejamento definido. As projeções consideram a demanda futura por serviços, o crescimento populacional, a evolução do volume de resíduos coletados e os custos associados à operação, manutenção e destinação final.

As premissas foram estruturadas de forma a refletir o comportamento realista do sistema atual, assegurando coerência entre os componentes técnicos e financeiros e possibilitando a análise de cenários alternativos para apoio à tomada de decisão.

4.1 CONCEITUAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO MODELO

O modelo proposto contempla soluções integradas para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, abrangendo as seguintes atividades:

- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares;
- Implantação e manutenção de contêineres de superfície e semienterrados;
- Implantação, operação e manutenção de central de recebimento, manejo e transferência de resíduos;
- Ampliação, operação e manutenção da unidade de destinação final de resíduos sólidos orgânicos e rejeitos;
- Suporte técnico e treinamento para as cooperativas de reciclagem;
- Desenvolvimento, implementação e manutenção de programas permanentes de educação ambiental e conscientização da população.

A implementação deste modelo de gestão integrada de resíduos sólidos permitirá ao Município de Rio Claro/SP atender às disposições da Lei Federal nº 14.026/2020, que atualiza as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece os princípios da prestação dos serviços públicos de saneamento básico:

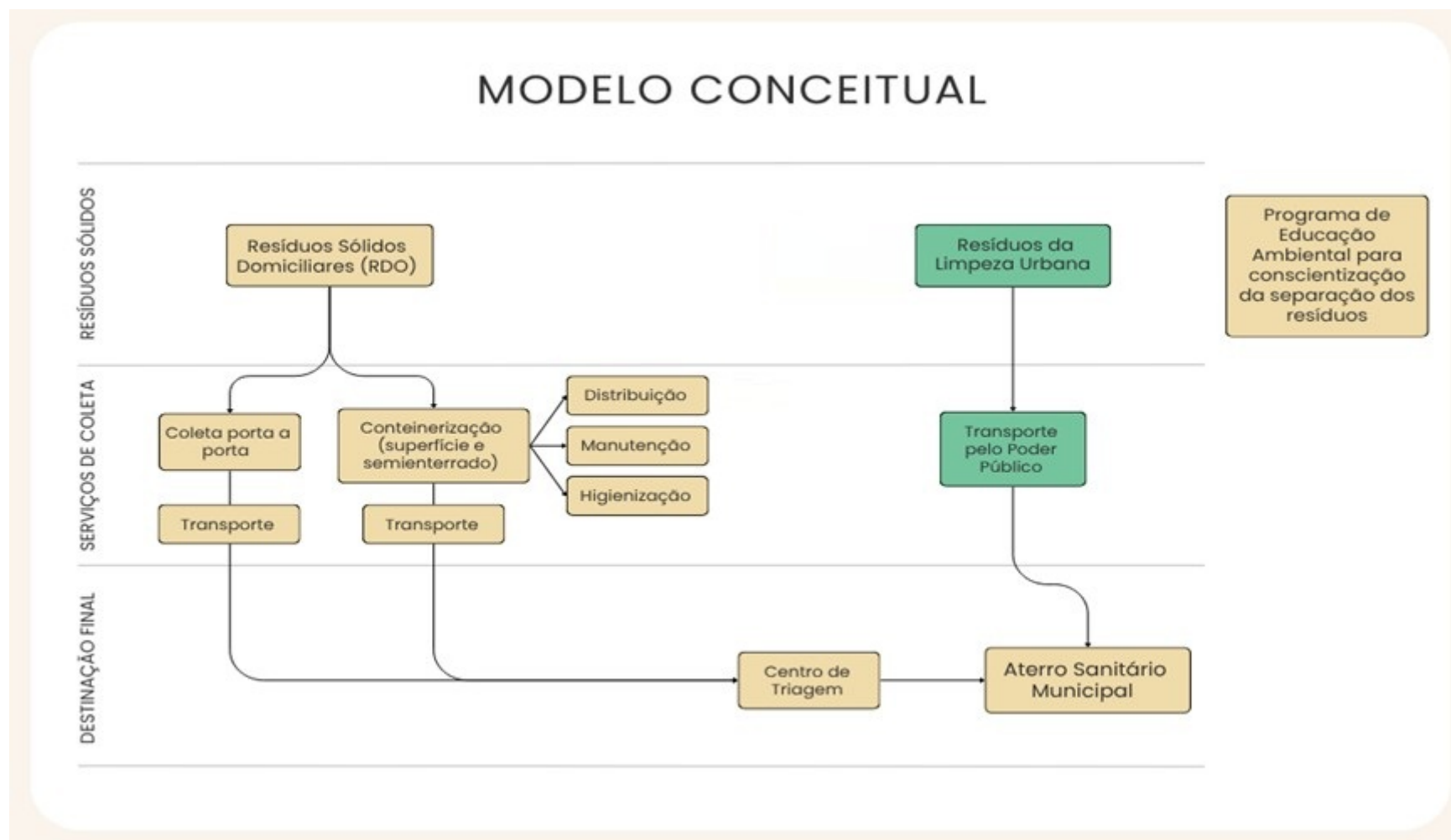
A modelo busca, de forma articulada:

- o Cumprir as disposições legais das Leis Federais nº 11.445/2007, nº 14.026/2020 e nº 12.305/2010, bem como da Lei Municipal nº 5.236/2018, que institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Rio Claro;
- o Promover melhorias de curto, médio e longo prazo no Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU) do município;
- o Universalizar a coleta e o tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos, com foco na eficiência operacional e na sustentabilidade econômico-financeira;
- o Aumentar a eficiência do tratamento e da disposição final, promovendo ganho de escala na operação do Aterro Sanitário e possibilitando a regionalização do sistema;
- o Fortalecer programas contínuos de educação ambiental, voltados à sensibilização da comunidade e ao incentivo à separação, redução e reaproveitamento de resíduos;
- o Consolidar a gestão integrada e o aprimoramento técnico das operações, com modernização dos serviços, valorização de materiais recicláveis e otimização logística.



Com base nos serviços e investimentos propostos, define-se a rota tecnológica a ser adotada pelo Município, apresentada na Figura 8.

Figura 8 – Modelo Conceitual do Sistema Integrado de Manejo de Resíduos Sólidos



4.2 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares

O sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares do Município de Rio Claro/SP será executado pela futura CONCESSIONÁRIA responsável pela prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, conforme as diretrizes e metas estabelecidas no contrato de concessão.

O serviço abrangerá o recolhimento, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados em domicílios, estabelecimentos comerciais de pequeno porte e órgãos públicos, assegurando regularidade, continuidade e universalização da cobertura em toda a área atendida.

A concessionária será responsável pela gestão integral do sistema, incluindo planejamento operacional, execução, monitoramento e controle das rotas, pesagem e registro de volumes coletados, além da manutenção da frota, capacitação das equipes e cumprimento dos indicadores de desempenho contratual.

A área de abrangência compreenderá todo o perímetro urbano e os distritos de Ajapi, Assistência, Ferraz e Batovi, organizados em 17 setores operacionais, definidos de acordo com a densidade populacional, volume de geração e condições logísticas.

A coleta será realizada em dias alternados na sede urbana e três vezes por semana nos distritos, em períodos diurnos ou noturnos, conforme o fluxo de tráfego e as características de ocupação de cada região.

Especificação dos resíduos considerados

- Resíduos domiciliares: provenientes de atividades residenciais, incluindo órgãos e edifícios públicos, com geração média estimada em 50 litros/dia por gerador;
- Resíduos comerciais e de prestação de serviços: limitados a 100 litros/dia por gerador, desde que apresentem características similares aos resíduos domiciliares;
- Exclusões: ficam fora da coleta regular os resíduos industriais, entulhos, resíduos volumosos de grande porte (móveis, colchões, galhadas de árvores), resíduos de serviços de saúde e animais mortos, cuja responsabilidade de manejo e destinação é do próprio gerador.

Não foram considerados resíduos domiciliares, para fins de remoção nesta categoria, terra, areia, entulho ou materiais provenientes de obras públicas ou particulares.

A seguir estão apresentados os quantitativos estimados de resíduos

Tabela 2:

Ano	Total de Resíduos Coletados	
	nº	t/ano t/dia
1	51.437	164
2	51.687	165
3	51.937	166
4	52.188	167
5	52.422	167
6	52.674	168
7	52.823	169
8	52.965	169
9	53.107	170
10	53.249	170
11	53.391	171
12	53.461	171
13	53.525	171
14	53.589	171
15	53.653	171
16	53.717	172
17	53.686	171
18	53.647	171
19	53.608	171
20	53.569	171
21	53.529	171
22	53.420	171
23	53.305	170
24	53.189	170
25	53.073	170
26	52.956	169
27	52.839	169
28	52.721	168
29	52.602	168
30	52.483	168

4.2.1 Procedimentos Operacionais

Considera-se que a futura concessionária disporá de recursos humanos, máquinas, veículos e equipamentos adequados para assegurar a integração e a harmonia entre todos os componentes do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos, constituindo uma estrutura operacional coesa, eficiente e contínua.

As atividades compreendem as etapas de coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, compondo o chamado ciclo de coleta, que representa a principal rotina operacional do serviço.

De forma simplificada, a coleta poderá ser executada por meio de duas metodologias complementares:

- Coleta manual;
- Coleta mecanizada.

No âmbito deste estudo, está prevista a execução da coleta regular de resíduos sólidos domiciliares por meio da combinação de sistemas manuais e mecanizados, abrangendo todas as vias públicas existentes e aquelas que venham a ser abertas durante o período da concessão, garantindo assim a universalização, continuidade e eficiência dos serviços.

a) Coleta Manual Porta a Porta

Na modalidade de coleta manual porta a porta, as equipes operacionais da futura concessionária foram consideradas atuando de forma programada e contínua, seguindo roteiros preestabelecidos e realizando o recolhimento manual dos resíduos sólidos domiciliares, conforme o cronograma definido e validado no estudo.

A operação é realizada com o veículo coletor em movimento lento, enquanto os coletores se deslocam até as calçadas e logradouros públicos para recolher os resíduos acondicionados em sacos plásticos ou recipientes apropriados, depositando-os na caixa de carga do caminhão compactador, em conformidade com as normas municipais e de segurança vigentes.

Foi considerado que todos os resíduos sólidos compatíveis com o serviço são recolhidos, independentemente do tipo de recipiente utilizado pelo munícipe, desde que atendidas as condições mínimas de manuseio e segurança.

O estudo considerou a integração entre os sistemas de coleta manual e mecanizada, com utilização de contêineres de superfície e contêineres semienterrados, conforme a necessidade operacional e a densidade urbana de cada setor.

A área de abrangência do município foi dividida em 21 setores operacionais, com frequência e horários de atendimento distintos, definidos conforme o volume gerado, o padrão de ocupação e a infraestrutura viária local, conforme o Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Divisão referencial dos setores de coleta, frequência e área de abrangência.

Setor	Dias de Coleta	Período	Bairros Atendidos
1	Diário	Noturno	Bairro Santa Cruz, Santana, Vila Aparecida, Zona Central (a partir da Av. 12); Seg, Qua, Sex – Vila Ipê; Ter, Qui, Sáb – Vila Martins.
2	Diário	Noturno	Bairro Boa Morte, Vila do Rádio, Zona Central (até Av. 12).
3	Diário	Noturno	Bairro Saúde, Jd. Donangela, Vila Santo Antônio, Anexo Cidade Jardim, Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Vila Paulina, Jd. Residencial Copacabana.
4	Seg, Qua, Sex	Noturno	Pq. Florida, Jd. Conduta, Vila Paulista, Cidade Nova.
5	Seg, Qua, Sex	Noturno	Jd. Bandeirantes, Vila S. José, Vila Nova, Vila Alemã.
6	Ter, Qui, Sáb	Noturno	Vila Indaiá, Bela Vista, Jd. Vila Bela, Jd. Nossa Senhora da Saúde I e II.
7	Seg, Qua, Sex	Noturno	Jd. A. Karan, Alto do Santana, Jd. Portugal, Jd. Primavera, Vila Operária.
8	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Jd. Araucária, Jd. Cidade Azul, Jd. Olinda, Vila BNH, Vila Santa Cruz, Pq. Universitário, Jd. Wenzel.
9	Seg, Qua, Sex	Diurno	Jd. M. Maniero, Jd. Santa Elisa, Jd. Figueiras, Jd. Paulista II, Jd. das Paineiras, Jd. Panorama, Recanto Paraíso.
10	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Jd. Ipanema, Vila Santa Terezinha, Jd. Bela Vista, Inocop, Jd. Paulista, Nova Veneza, Res. dos Bosques.
11	Ter, Qui, Sáb	Noturno	Jd. Claret, Consolação, Jd. Rio Claro, Jd. do Trevo, Jd. Quitandinha, Bairro Olímpico.

Setor	Dias de Coleta	Período	Bairros Atendidos
12	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Chácara Boa Vista, Jd. Chervezon, Jd. Independência, Pq. das Indústrias, Jd. Hipódromo, Conj. Hab. Boa Esperança, Bairro do Sobrado, Sobradão, São Caetano II.
13	Seg, Qua, Sex	Diurno	Santa Clara I e II, Jd. Floridiana, Jd. América, Arco-Íris.
14	Seg, Qua, Sex	Diurno	Pq. Mãe Preta, Vila Industrial, Águas Claras, Res. Florença.
15	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Jd. Brasília I e II, Jd. Guanabara, Jd. Esmeralda, Jd. das Palmeiras, Jd. Nova Rio Claro.
16	Seg, Qua, Sex	Diurno	Jd. Azul, Jd. São Caetano, Jd. São José, Pq. São Jorge, Rua das Flores, Rua São José, Bosques de Rio Claro, Jd. Progresso I e II.
17	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Jd. Novo II, Terra Nova, Jd. Novo, Vila Rosa, Assistência, Viver Melhor I e II (Jardim das Nações).
18	Seg, Qua, Sex	Diurno	Santa Maria, Jd. Boa Vista, Nosso Teto, Alan Grey, Ajapi, Ferraz.
19	Ter, Qui, Sáb	Diurno	Batovi, Fundação Casa, Jd. Novo Wenzel, Jd. Bom Sucesso, Jd. Maria Cristina, Jd. Centenário, Vila Anhanguera, Conj. Hab. Res. dos Bosques, Rua Benjamin de Castro.
20	Seg, Qua, Sex	Diurno	Vila São Miguel, Vila Cristina, Conj. Hab. Oreste Armando Giovani, Distrito Industrial, Jd. Parque Residencial, Vilage, Vila Verde.
21	Ter, Qui, Sáb	Noturno	Jd. São Paulo I e II, Jd. Mirassol, Jd. Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Kennedy, Jd. Anhanguera, Jd. Itapuã.

b) Coleta Mecanizada de Resíduos Sólidos Domiciliares

A coleta mecanizada foi considerada para atender áreas com maior densidade populacional, geração elevada de resíduos e grande fluxo de veículos e pedestres, buscando eficiência operacional, redução de tempo de coleta e melhor aproveitamento da frota.

Neste sistema, os resíduos são acondicionados em contêineres de superfície ou semienterrados, implantados em pontos estratégicos definidos no estudo, de modo a otimizar o percurso dos veículos e reduzir o acúmulo de resíduos nas vias públicas.

A operação mecanizada é realizada por caminhões compactadores equipados com dispositivos hidráulicos de elevação e basculamento, que promovem o esvaziamento automático dos contêineres e o retorno imediato à posição original, garantindo agilidade, segurança e redução de esforço físico das equipes.

Os contêineres de superfície utilizados possuem capacidade nominal entre 1.000 e 2.500 litros, confeccionados em material de alta resistência, com tampa e sistema de rodízio, permitindo fácil movimentação e higienização.

Já os contêineres semienterrados são instalados em locais de maior concentração de resíduos, com capacidade média de 3.000 a 5.000 litros, oferecendo maior eficiência volumétrica, redução de odores e menor impacto visual.

A implantação e a manutenção dos contêineres foram dimensionadas conforme o perfil de geração por setor, o número de habitantes atendidos e o fluxo de usuários por via ou logradouro, garantindo cobertura adequada e compatibilidade com as rotas da coleta manual.

Os resíduos coletados pelo sistema mecanizado são encaminhados diretamente ao Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro, mediante controle de pesagem e rastreabilidade eletrônica das cargas, assegurando a integração plena entre os diferentes modos de coleta e a regularidade da operação.

Figura 9: Imagens meramente ilustrativas de coleta mecanizada



O quadro a seguir apresenta as principais localidades inicialmente previstas para disponibilização dos contêineres.

Quadro 2 – Principais pontos de disponibilização dos Contêineres

Nº	Local
1	Distrito de Assistência
2	Bairro do Sobrado
3	Bairro do Cachoeirinha
4	Horto Municipal de Ajapi
5	Santana de Urucaia
6	Bairro do Jacutinga
7	Estrada Mata Negra
8	Bairro dos Lopes (RCL 020)
9	Fazenda Velha (RCL 412)
10	Assistência de Baixo
11	Horto – Floresta Estadual
12	Camaquã
13	Estrada Bairro do Cabeça
14	Estrada RCL 020 – km 2
15	Fazenda Angélica – Estrada Mata Negra
16	Sítio Bom Retiro
17	Ferraz – Estrada Fazenda Aras Morro Grande

c) Coleta de Contêineres Semienterrados

A coleta de contêineres semienterrados foi considerada como componente do sistema mecanizado de coleta, destinada a regiões de maior concentração populacional e elevada geração de resíduos, bem como a locais com restrição de espaço ou circulação intensa de pedestres.

Os contêineres semienterrados adotados no estudo possuem capacidade média de 3.000 a 5.000 litros, sendo constituídos por estrutura metálica e corpo principal em polietileno de alta densidade (PEAD), com sistema interno de cesto removível e tampa superior basculante, garantindo vedação adequada, segurança e durabilidade.

A operação de coleta foi planejada para ser executada por caminhões equipados com sistema hidráulico de içamento vertical, permitindo a remoção e o esvaziamento automatizado do contêiner, com retorno imediato à posição original, assegurando rapidez, ergonomia e segurança operacional.

O sistema de rastreamento por GPS e o controle eletrônico de pesagem embarcado permitem o monitoramento em tempo real das operações, possibilitando

o controle de produtividade, desempenho das rotas e registro preciso dos volumes coletados.

A implantação dos pontos de coleta semienterrada foi definida a partir de critérios técnicos que consideraram densidade demográfica, volume médio de resíduos por setor, acessibilidade para veículos de coleta e disponibilidade de área pública para instalação.

Os locais definidos contemplam áreas comerciais, regiões centrais, conjuntos habitacionais e zonas de grande fluxo urbano, garantindo abrangência adequada e uniformidade na prestação do serviço.

O transporte dos resíduos coletados é realizado diretamente até o Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro, sob monitoramento e registro automático das cargas, assegurando a rastreabilidade integral do sistema e a integração com as demais modalidades de coleta.

Figura 10: Imagens meramente ilustrativas de coleta de contêineres semienterrados



4.2.1.1 Equipe de Coleta, Veículos e Outros Equipamentos

O estudo considerou que a operação de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares será executada pela futura concessionária, utilizando estrutura própria e dedicada, composta por equipes operacionais, veículos e equipamentos adequados às características urbanas e volumétricas do município de Rio Claro/SP.

Equipe de coleta:

Cada equipe de coleta foi dimensionada com base na produtividade média por colaborador, distâncias percorridas por rota e frequência de atendimento por setor.

Foram adotadas equipes formadas por:

- 01 motorista, responsável pela condução e operação do caminhão compactador;
- 03 coletores, responsáveis pela coleta manual dos resíduos, acondicionamento e descarga no compartimento de carga do veículo.

A jornada de trabalho considerada foi de 8 horas diárias, com escalas alternadas entre os turnos diurno e noturno, assegurando cobertura total dos 21 setores operacionais e continuidade da prestação dos serviços de segunda a sábado.

O estudo também previu equipes de apoio e contingência, destinadas ao reforço em áreas de maior geração de resíduos e ao atendimento de situações emergenciais ou especiais, como eventos públicos e períodos de alta demanda.

Veículos e equipamentos:

A frota foi dimensionada para atender integralmente às rotas e frequências definidas, considerando disponibilidade operacional mínima de 90% e reserva técnica de 10% para manutenção preventiva e corretiva.

Os caminhões compactadores especificados possuem capacidade volumétrica média de 15 m³, carroceria metálica reforçada, sistema hidráulico de compactação, rastreamento por GPS e pesagem embarcada, permitindo o monitoramento em tempo real da operação.

Além da frota principal, foram previstos os seguintes equipamentos de apoio:

- Equipamentos de uso ocasional para serviços complementares;
- Veículo leve utilitário para fiscalização e supervisão de campo;
- Caçambas estacionárias e contêineres metálicos de apoio às operações de limpeza e coleta especial;
- Equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os trabalhadores, conforme normas regulamentadoras vigentes.

A manutenção preventiva e corretiva da frota e dos equipamentos foi considerada como responsabilidade integral da concessionária, com base em programação regular e controle de disponibilidade.

4.2.2 Implantação e Manutenção de Contêineres e Contêineres Semienterrados

O estudo previu o fornecimento, a instalação e a manutenção de contêineres de superfície e semienterrados, com o objetivo de implantar um sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos urbanos, abrangendo as áreas definidas na modelagem operacional.

Esse sistema compreende a coleta de resíduos domiciliares por meio de contêineres instalados em vias e logradouros públicos, de modo a otimizar o processo de coleta, reduzir impactos visuais e melhorar as condições de higiene e segurança das operações.

Em função dos benefícios operacionais e urbanos, o uso de contêineres mecanizados encontra-se amplamente consolidado em municípios brasileiros e internacionais, representando uma tendência de modernização da gestão de resíduos sólidos urbanos.

Entre os principais benefícios observados destacam-se:

- Acondicionamento mais higiênico, decorrente da estanqueidade dos contêineres;
- Melhoria do aspecto visual das vias e logradouros públicos;
- Prevenção da ação de animais que possam rasgar sacos plásticos e espalhar resíduos;
- Eliminação do contato direto dos coletores com os resíduos;
- Redução do esforço físico dos trabalhadores, devido ao sistema de basculamento automatizado;
- Diminuição de impactos ambientais e urbanos, evitando o arraste de resíduos soltos durante chuvas e ventos.

A implantação dos contêineres foi dimensionada para ocorrer a partir do primeiro ano da Concessão, conforme o cronograma técnico estabelecido no estudo, permitindo a expansão gradual do sistema até a cobertura total das áreas de maior geração de resíduos e adensamento populacional.

A distribuição dos contêineres nas vias públicas foi planejada de modo a assegurar facilidade de acesso aos munícipes e curta distância para o descarte, favorecendo a correta disposição dos resíduos no interior dos recipientes.

Além do fornecimento, foram considerados os custos de manutenção corretiva e substituição rotineira de peças ou partes defeituosas, bem como a troca integral do contêiner em caso de danos ou irregularidades constatadas pela fiscalização.

Foi também prevista a higienização programada dos contêineres uma vez por mês, garantindo limpeza permanente e condições sanitárias adequadas ao uso público.

A implantação dos contêineres semienterrados priorizou as áreas centrais do município, caracterizadas por maior fluxo de pessoas e adensamento comercial, visando otimizar o uso do espaço urbano e reduzir o impacto visual.

Quadro 3: Cronograma de implantação de contêineres de superfície e semienterrados

Ano	Dimensionamento da Frota	
	Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros p/ RSD	Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros semienterrado
1	106	20
2	524	30
3	790	40
4	1.055	50
5	1.050	50
6	1.050	50
7	1.050	50
8	1.050	50
9	1.050	50
10	1.050	50
11	1.050	50
12	1.050	50
13	1.050	50
14	1.050	50
15	1.050	50
16	1.050	50
17	1.050	50
18	1.050	50
19	1.050	50
20	1.050	50
21	1.050	50
22	1.050	50
23	1.050	50
24	1.050	50
25	1.050	50
26	1.050	50
27	1.050	50

28	1.050	50
29	1.050	50
30	1.050	50

Figura 11: Imagens meramente ilustrativas – Contêineres de superfície e semienterrados com separação por tipo de resíduo



Para a execução das atividades de instalação, manutenção, movimentação e higienização dos contêineres, deverão ser disponibilizados os seguintes recursos humanos e equipamentos:

Quadro 4: Distribuição dos Equipamentos e Mão de Obra Necessárias, Turnos e Programação Semanal

Ano	Dimensionamento da Frota Seg. a Sáb. – Turno Diurno		Equipe Mínima Seg. a Sáb. – Turno Diurno	
	Caminhão carroceria metálica bipartida cap. volumétrica mín. 20m ³ com munk	Caminhão Lava Contêiner	Motorista Caminhão	Ajudante
1	1	1	2	2
2	1	1	2	2
3	1	1	2	2
4	1	1	2	2
5	1	1	2	2
6	1	1	2	2
7	1	1	2	2
8	1	1	2	2
9	1	1	2	2
10	1	1	2	2
11	1	1	2	2

Ano	Dimensionamento da Frota Seg. a Sáb. – Turno Diurno		Equipe Mínima Seg. a Sáb. – Turno Diurno	
	Caminhão carroceria metálica bipartida cap. volumétrica mín. 20m ³ com munk	Caminhão Lava Contêiner	Motorista Caminhão	Ajudante
12	1	1	2	2
13	1	1	2	2
14	1	1	2	2
15	1	1	2	2
16	1	1	2	2
17	1	1	2	2
18	1	1	2	2
19	1	1	2	2
20	1	1	2	2
21	1	1	2	2
22	1	1	2	2
23	1	1	2	2
24	1	1	2	2
25	1	1	2	2
26	1	1	2	2
27	1	1	2	2
28	1	1	2	2
29	1	1	2	2
30	1	1	2	2

Foi considerada uma equipe técnica composta por profissionais dedicados, atuando de segunda a sábado, em turno diurno e sob regime de 44 horas semanais, responsável por executar as atividades de instalação, manutenção, movimentação e higienização dos contêineres, assegurando a regularidade e a continuidade das operações.

4.2.3 Gestão, Operação e Ampliação do Aterro Sanitário e da Central de Tratamento de Resíduos

O Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro está localizado na Estrada Municipal de Assistência, s/n, Bairro Rural, a aproximadamente 3,0 km da sede urbana do município de Rio Claro/SP.

A instalação é responsável pela disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais classificados como Classe II, provenientes de todo o território municipal.

O aterro encontra-se em operação desde 2001, possuindo Licença de Operação nº 21010531, renovada em 27 de março de 2024, com validade até 22 de maio de 2029.

De acordo com avaliação da CETESB (2023), o empreendimento apresentou condições operacionais adequadas, obtendo nota 9,4/10, uma das mais altas entre os aterros públicos do Estado de São Paulo.

Em 2020, foi elaborado o Relatório Ambiental Preliminar (RAP) com o objetivo de viabilizar a expansão da área do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Domiciliares, aproveitando gleba contígua ainda não utilizada.

Com base no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que estabelece o princípio da hierarquização na gestão de resíduos, o estudo previu a implantação de rotas tecnológicas voltadas ao tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, compondo uma Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares voltada à redução de massa, recuperação de materiais e aproveitamento energético.

Essa abordagem visa reduzir o volume de resíduos destinados à disposição final, promovendo o reaproveitamento energético e material e contribuindo para a eficiência e sustentabilidade do sistema municipal de manejo de resíduos.

Os serviços de gestão, operação, ampliação, modernização e regionalização do Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro, integrados à Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares, compreendem:

- Recebimento e manejo dos resíduos provenientes da coleta domiciliar e da limpeza pública urbana, conforme a capacidade e o escopo operacional da Central;
- Gestão, operação e ampliação do Aterro Sanitário licenciado, incluindo a modernização de suas estruturas e sistemas de controle;
- Implantação e operação de unidade de triagem e reciclagem de resíduos sólidos urbanos, voltada à recuperação de materiais reaproveitáveis;
- Transporte e destinação adequada do chorume para tratamento especializado, conforme as normas ambientais vigentes;
- Implantação e operação de unidade de compostagem, destinada ao aproveitamento de resíduos vegetais e orgânicos;
- Desenvolvimento de soluções para o aproveitamento energético dos resíduos sólidos, priorizando tecnologias de valorização energética e redução da disposição em aterro.

4.2.3.1 Especificações técnicas para a gestão, operação, ampliação, modernização e regionalização do aterro sanitário.

O presente estudo analisou a ampliação e modernização do Aterro Sanitário Municipal de Rio Claro, com vistas à sua transformação em uma Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares, em conformidade com as diretrizes da legislação federal e estadual aplicável e com as especificações técnicas definidas neste documento e seus anexos.

A área atualmente em operação é composta por três unidades principais:

- Valas para disposição de resíduos industriais;
- Área de apoio operacional;
- Área de aterro para resíduos domiciliares.

O aterro já dispõe de instalações de apoio operacional, e o estudo previu a ampliação e readequação do layout da área, contemplando toda a infraestrutura necessária à operação e manutenção do sistema.

A proposta de ampliação compreendeu a ocupação de uma área aproximada de 508.285 m², com o objetivo de elevar a capacidade de recebimento e atender à demanda projetada para todo o horizonte da concessão, mantendo a tipologia atual dos resíduos recebidos.

As obras de ampliação, incluindo ao menos a 1ª Etapa, deverão ser concluídas até o final do segundo ano da concessão, garantindo a continuidade das operações e a segurança ambiental da disposição final.

A ampliação contemplou soluções integradas para a manutenção e operação do sistema de disposição final dos resíduos, alinhadas às estimativas referenciais apresentadas nas tabelas a seguir.

Tabela 3:

Cronograma de Operação	Geração no Município de Rio Claro*				
	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduo Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços	Resíduos de Grandes Geradores	Total
	Orgânico	Recicláveis			

Ano	Marcos Referenciais	Distribuição da coleta %	Coleta	Distribuição da coleta %	Coleta	Públicos Urbanos		
nº	Descrição	%	t/ano	%	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano
1		100,00%	51.437		-	23.191	23.191	97.820
2		100,00%	51.687		-	23.377	23.377	98.441
3	Implantação da CTR	100,00%	51.937		-	23.564	23.564	99.065
4		100,00%	52.188		-	23.752	23.752	99.693
5	Início das Operações da CTR	93,02%	48.777	6,99%	3.645	23.943	23.943	100.307
6		93%	49.011	6,985%	3.663	24.134	24.134	100.942
7		93%	49.143	6,985%	3.681	24.327	24.327	101.478
8		93%	49.275	6,985%	3.690	24.522	24.522	102.008
9		93%	49.407	6,985%	3.700	24.718	24.718	102.543
10		93%	49.539	6,985%	3.710	24.916	24.916	103.080
11		93%	49.671	6,985%	3.720	25.115	25.115	103.621
12		93%	49.731	6,985%	3.730	25.316	25.316	104.093
13		93%	49.790	6,985%	3.735	25.518	25.518	104.562
14		93%	49.850	6,985%	3.739	25.723	25.723	105.034
15		93%	49.910	6,985%	3.744	25.928	25.928	105.510
16		93%	49.969	6,985%	3.748	26.136	26.136	105.989
17		93%	49.934	6,985%	3.752	26.345	26.345	106.376
18		93%	49.898	6,985%	3.750	26.556	26.556	106.759
19		93%	49.861	6,985%	3.747	26.768	26.768	107.145
20		93%	49.825	6,985%	3.744	26.982	26.982	107.533
21		93%	49.788	6,985%	3.742	27.198	27.198	107.925
22		93%	49.681	6,985%	3.739	27.416	27.416	108.251
23		93%	49.574	6,985%	3.731	27.635	27.635	108.575
24		93%	49.467	6,985%	3.723	27.856	27.856	108.902
25		93%	49.358	6,985%	3.715	28.079	28.079	109.231
26		93%	49.250	6,985%	3.707	28.304	28.304	109.563
27		93%	49.140	6,985%	3.698	28.530	28.530	109.899
28		93%	49.030	6,985%	3.690	28.758	28.758	110.237
29		93%	48.920	6,985%	3.682	28.988	28.988	110.579
30		93%	48.809	6,985%	3.674	29.220	29.220	110.923

4.2.3.2 Implantação e Operação da Central de Tratamento com Recuperação de Materiais e Aproveitamento Energético

O estudo considerou a implantação da Central de Tratamento com Recuperação de Materiais e Aproveitamento Energético (CTR), integrando-se ao sistema do Aterro Sanitário Municipal.

Na fase inicial de operação, foi prevista a recuperação de aproximadamente 5% dos resíduos sólidos urbanos destinados ao aterro, percentual que deverá ser ampliado de forma gradual ao longo da concessão.

A CTR foi concebida para priorizar a valorização dos materiais recicláveis e o aproveitamento energético, limitando a disposição final em aterro às frações comprovadamente não reaproveitáveis.

Foi considerada também a implantação de uma Unidade de Compostagem destinada ao tratamento de resíduos vegetais e orgânicos, localizada no próprio complexo da Central de Tratamento.

A unidade utilizará os resíduos provenientes de feiras livres, mercados, podas e varrição pública, viabilizando o aproveitamento da fração orgânica e reduzindo o volume de resíduos destinados ao aterro.

O estudo contemplou ainda a destinação adequada do chorume, observando os parâmetros definidos no Artigo 19-A do Decreto Estadual nº 8.468/1976 (com redação atualizada pelo Decreto nº 54.487/2009), que estabelece as condições para o lançamento de efluentes em sistemas de esgoto.

A seguir são apresentadas as estimativas de desempenho operacional e redução de resíduos resultantes da implantação da CTR e das unidades complementares:

Tabela 4: Cronograma de Operação — Central de Tratamento de Resíduos Comuns e Recicláveis

Cronograma de Operação		Central de Tratamento de Resíduos Comum - (CTR)				Central de Tratamento de Resíduos Recicláveis - (CTR)			
		Entrada	Saída			Entrada	Saída		
Ano	Marcos Referenciais	Resíduos Sólidos Domiciliares Comum (RSD de Rio Claro)	Material Seletivos Valorizável	Rejeitos	Total	Resíduos Sólidos Domiciliares Recicláveis	Material Seletivos Valorizável	Rejeitos	Total

nº	Descrição	t/ano	Meta (%)	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	Meta (%)	t/ano	t/ano	t/ano
1											
2											
3	Implantação da CTR										
4											
5	Início das Operações da CTR	48.777	5,21%	2.543	46.234	48.777	3.645	80,00%	2.916	729	3.645
6		49.011	5,21%	2.555	46.456	49.011	3.663	80,00%	2.930	733	3.663
7		49.143	5,21%	2.562	46.581	49.143	3.681	80,00%	2.944	736	3.681
8		49.275	5,21%	2.569	46.705	49.275	3.690	80,00%	2.952	738	3.690
9		49.407	5,21%	2.576	46.831	49.407	3.700	80,00%	2.960	740	3.700
10		49.539	5,21%	2.583	46.956	49.539	3.710	80,00%	2.968	742	3.710
11		49.671	5,21%	2.590	47.081	49.671	3.720	80,00%	2.976	744	3.720
12		49.731	5,21%	2.593	47.138	49.731	3.730	80,00%	2.984	746	3.730
13		49.790	5,21%	2.596	47.194	49.790	3.735	80,00%	2.988	747	3.735
14		49.850	5,21%	2.599	47.251	49.850	3.739	80,00%	2.991	748	3.739
15		49.910	5,21%	2.602	47.307	49.910	3.744	80,00%	2.995	749	3.744
16		49.969	5,21%	2.605	47.364	49.969	3.748	80,00%	2.998	750	3.748
17		49.934	5,21%	2.604	47.330	49.934	3.752	80,00%	3.002	750	3.752
18		49.898	5,21%	2.602	47.296	49.898	3.750	80,00%	3.000	750	3.750
19		49.861	5,21%	2.600	47.262	49.861	3.747	80,00%	2.998	749	3.747
20		49.825	5,21%	2.598	47.227	49.825	3.744	80,00%	2.995	749	3.744
21		49.788	5,21%	2.596	47.192	49.788	3.742	80,00%	2.993	748	3.742
22		49.681	5,21%	2.590	47.091	49.681	3.739	80,00%	2.991	748	3.739
23		49.574	5,21%	2.585	46.989	49.574	3.731	80,00%	2.985	746	3.731
24		49.467	5,21%	2.579	46.887	49.467	3.723	80,00%	2.978	745	3.723
25		49.358	5,21%	2.574	46.785	49.358	3.715	80,00%	2.972	743	3.715
26		49.250	5,21%	2.568	46.682	49.250	3.707	80,00%	2.965	741	3.707
27		49.140	5,21%	2.562	46.578	49.140	3.698	80,00%	2.959	740	3.698
28		49.030	5,21%	2.556	46.474	49.030	3.690	80,00%	2.952	738	3.690
29		48.920	5,21%	2.551	46.369	48.920	3.682	80,00%	2.946	736	3.682
30		48.809	5,21%	2.545	46.264	48.809	3.674	80,00%	2.939	735	3.674

Tabela 5: Cronograma de Operação — Compostagem e Reaproveitamento de Resíduos

Cronograma de Operação		Compostagem	Reaproveitamento de Resíduos
		Entrada = Saída	Entrada = Saída
Ano	Marcos Referenciais	Massa Verde	Volumosos aproveitável
nº	Descrição	t/ano	t/ano
1		626	232
2		631	234

3	Implantação da CTR	636	236
4		641	238
5	Início das Operações da CTR	939	239
6		947	241
7		954	243
8		962	245
9		970	247
10		977	249
11		985	251
12		993	253
13		1.001	255
14		1.009	257
15		1.017	259
16		1.025	261
17		1.033	263
18		1.042	266
19		1.050	268
20		1.058	270
21		1.067	272
22		1.075	274
23		1.084	276
24		1.093	279
25		1.101	281
26		1.110	283
27		1.119	285
28		1.128	288
29		1.137	290
30		1.146	292

Tabela 6: Cronograma de Operação — Destinação Final em Aterro Sanitário Licenciado

Cronograma de Operação		Destinação em Aterro Sanitário Licenciado (Classe II)					Total de Redução e Total Aterrado no Aterro Sanitário do Município		
		Entrada							
Ano	Marcos Referenciais	Resíduos da Coleta Domiciliar	Resíduos de Serviços Públicos	Resíduos dos Grandes Geradores	Rejeito da CTR e da Unidade de Compostagem	Total	Redução	Aterrado	Percentual de Redução
nº	Descrição	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	t/ano	%
1		51.437	22.333	23.191	-	96.962	858	96.962	0,88%
2		51.687	22.512	23.377	-	97.576	865	97.576	0,88%
3	Implantação da CTR	51.937	22.692	23.564	-	98.193	872	98.193	0,88%
4		52.188	22.874	23.752	-	98.814	879	98.814	0,88%

5	Início das Operações da CTR	0	22.764	23.943	46.963	93.669	6.638	93.669	6,62%
6		0	22.946	24.134	47.188	94.268	6.674	94.268	6,61%
7		0	23.130	24.327	47.317	94.773	6.704	94.773	6,61%
8		0	23.315	24.522	47.444	95.280	6.729	95.280	6,60%
9		0	23.501	24.718	47.571	95.790	6.753	95.790	6,59%
10		0	23.689	24.916	47.698	96.303	6.778	96.303	6,58%
11		0	23.879	25.115	47.825	96.819	6.802	96.819	6,56%
12		0	24.070	25.316	47.884	97.269	6.823	97.269	6,55%
13		0	24.262	25.518	47.941	97.722	6.840	97.722	6,54%
14		0	24.456	25.723	47.999	98.178	6.857	98.178	6,53%
15		0	24.652	25.928	48.056	98.636	6.873	98.636	6,51%
16		0	24.849	26.136	48.113	99.098	6.890	99.098	6,50%
17		0	25.048	26.345	48.081	99.473	6.902	99.473	6,49%
18		0	25.248	26.556	48.046	99.850	6.909	99.850	6,47%
19		0	25.450	26.768	48.011	100.229	6.915	100.229	6,45%
20		0	25.654	26.982	47.976	100.612	6.922	100.612	6,44%
21		0	25.859	27.198	47.940	100.997	6.928	100.997	6,42%
22		0	26.066	27.416	47.839	101.320	6.931	101.320	6,40%
23		0	26.275	27.635	47.736	101.645	6.930	101.645	6,38%
24		0	26.485	27.856	47.632	101.973	6.929	101.973	6,36%
25		0	26.697	28.079	47.528	102.303	6.928	102.303	6,34%
26		0	26.910	28.304	47.423	102.637	6.926	102.637	6,32%
27		0	27.126	28.530	47.318	102.973	6.925	102.973	6,30%
28		0	27.343	28.758	47.212	103.313	6.924	103.313	6,28%
29		0	27.561	28.988	47.106	103.655	6.923	103.655	6,26%
30		0	27.782	29.220	46.999	104.001	6.922	104.001	6,24%

4.3 INSTALAÇÕES OPERACIONAIS, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

Para o adequado desenvolvimento das atividades operacionais relacionadas à execução dos serviços de coleta, transporte e manejo de resíduos sólidos, bem como das obras e intervenções vinculadas, foi considerada a implantação de instalações operacionais apropriadas e de sistemas integrados de fiscalização, controle e monitoramento.

Tais estruturas e mecanismos foram dimensionados de modo a garantir a eficiência e a rastreabilidade das operações durante todo o período da concessão, permitindo o acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho, a gestão da frota e dos equipamentos, e a verificação do cumprimento das metas contratuais e regulatórias.

4.3.1 Instalações da Futura Concessionária

Foi considerada a implantação de uma área destinada às instalações de apoio operacional da futura concessionária, centralizando as atividades administrativas, técnicas e de controle operacional do contrato, além de disponibilizar espaços adequados para estacionamento de veículos, manutenção de equipamentos e suporte logístico.

Essas instalações foram dimensionadas para oferecer infraestrutura técnica, operacional, administrativa e financeira completa, assegurando a qualidade e a continuidade dos serviços, com resposta rápida e eficaz às demandas operacionais decorrentes da execução contratual.

As equipes técnicas e administrativas responsáveis pela coordenação geral, planejamento, execução de projetos e controle das atividades operacionais, bem como os setores de apoio, finanças, contabilidade, suprimentos, tecnologia da informação e recursos humanos, estarão alocadas nesse núcleo operacional.

Para o pleno desempenho das atividades previstas, o estudo considerou que as instalações da futura concessionária deverão conter, no mínimo:

- Portaria e controle de acesso;
- Escritório administrativo;
- Sanitários e vestiários;
- Sala de treinamento e desenvolvimento de pessoal;
- Refeitório;
- Oficina e almoxarifado;
- Posto de lavagem e lubrificação de veículos;
- Área destinada à higienização de contêineres;
- Pátio de estacionamento e manobra da frota;
- Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pelo monitoramento das rotas, desempenho operacional e indicadores de serviço.

4.3.2 Centro de Controle Operacional – CCO

Foi considerada a implantação de um Centro de Controle Operacional (CCO) nas dependências do Escritório Administrativo da futura concessionária, com o

objetivo de assegurar a eficiência e a eficácia na gestão e operação dos serviços sob concessão.

A função principal do CCO é o gerenciamento e controle centralizado das atividades operacionais, permitindo o recebimento, tratamento e análise de dados em tempo real, de forma a gerar informações estratégicas que subsidiem a tomada de decisão, a implementação de ações corretivas e preventivas, e a elaboração de relatórios gerenciais e analíticos.

A unidade será responsável pelo gerenciamento, fiscalização e controle das atividades vinculadas à concessão, especialmente aquelas relacionadas à logística operacional, desempenho dos serviços e acompanhamento de indicadores técnicos e administrativos.

O estudo considerou um CCO dotado de infraestrutura tecnológica completa, capaz de realizar o monitoramento integral das operações, contemplando estações de trabalho equipadas com hardware e software atualizados, aptos a suportar o processamento contínuo de dados operacionais e georreferenciados.

Foi prevista ainda a instalação de servidor dedicado para armazenamento de dados, compatível com o volume de informações trafegadas, além de monitores de grande porte, impressoras multifuncionais e sistemas de comunicação de alta disponibilidade, garantindo a integridade e a continuidade do monitoramento.

O sistema informatizado do CCO permitirá consultas, cadastros, visualizações e acompanhamento georreferenciado das informações operacionais, possibilitando o monitoramento em tempo real das rotas, veículos e equipes em campo.

O sistema também permitirá a detecção imediata de falhas em equipamentos, rastreadores, redes de comunicação ou servidores, possibilitando à equipe técnica adotar ações corretivas imediatas, com base em indicadores e alertas configurados conforme os parâmetros de desempenho definidos contratualmente.

Como parte integrante do sistema de controle operacional, foi considerado o atendimento digital aos munícipes, por meio de portal web, aplicativo móvel, ouvidoria e linha 0800, permitindo o registro e acompanhamento de solicitações, reclamações e comunicados relacionados à execução dos serviços sob concessão.

Esses canais de comunicação serão integrados ao CCO, de modo que todas as ocorrências registradas sejam direcionadas automaticamente às equipes responsáveis, possibilitando o acompanhamento em tempo real, o controle dos prazos de resposta e a análise de desempenho das ações corretivas.

Essa integração entre o sistema de atendimento e o Centro de Controle Operacional assegura transparência, rastreabilidade e comunicação direta entre o

usuário e a concessionária, fortalecendo o controle social e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

4.4 APOIO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Programas de educação ambiental são necessários para mudança cultural e apoio para efetivação das políticas públicas de meio ambiente. Na gestão de resíduos urbanos, é através da educação ambiental que se conscientiza a população, empresas, órgãos públicos, instituições etc. para a efetivação da ordem de prioridade prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010): não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

É neste entendimento que caberá à CONCESSIONÁRIA apoiar os programas de educação ambiental realizados pelo poder público através do repasse mensal ao FUMDEMA de 1,5% (um e meio por cento) da RECEITA TARIFÁRIA LÍQUIDA, efetivamente recebida. Esse repasse deverá ser efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

4.5 SUPORTE E TREINAMENTO PARA AS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

O estudo considerou a prestação de suporte técnico e operacional às cooperativas de reciclagem atuantes na execução dos serviços de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis no município, como parte integrante das ações de fortalecimento da cadeia de valorização de resíduos.

O suporte previsto compreendeu um conjunto estruturado de capacitações, treinamentos e assistências técnicas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão e das rotinas operacionais das cooperativas, promovendo melhoria de produtividade, aumento de renda e redução de perdas de material reciclável.

Entre as ações consideradas, destacaram-se:

- Capacitação periódica dos cooperados, abordando temas como segurança do trabalho, segregação e classificação de resíduos, controle de qualidade dos

materiais recicláveis, gestão administrativa e financeira e boas práticas de operação;

- Treinamentos operacionais voltados ao uso correto dos equipamentos e maquinários, bem como à execução de manutenção preventiva e corretiva básica;
- Apoio técnico e gerencial direcionado ao aprimoramento dos processos internos, visando à melhoria da produtividade e ao aumento da eficiência operacional;
- Acompanhamento e monitoramento contínuo das atividades das cooperativas, com relatórios periódicos contendo indicadores de desempenho, produtividade e qualidade;
- Assistência na formalização e regularização das cooperativas, incluindo orientação sobre exigências legais, fiscais e documentais aplicáveis;
- Manutenção de equipe técnica qualificada, responsável por coordenar, registrar e avaliar as atividades de suporte e capacitação, assegurando controle de presença, conteúdo ministrado e resultados obtidos.

5. PLANO DE NEGÓCIOS

O presente documento apresentou e detalhou os principais aspectos da modelagem econômico-financeira do projeto, destacando os elementos que demonstraram a viabilidade técnico-econômica da Concessão.

As premissas adotadas na elaboração deste estudo tiveram caráter referencial, não sendo vinculantes aos futuros licitantes. Cada participante do certame poderá adotar premissas próprias, conforme suas estratégias operacionais, estrutura de custos, fontes de financiamento e modelo de negócios.

Ressalta-se que este estudo não constitui garantia de desempenho futuro, podendo ocorrer variações entre as projeções aqui apresentadas e os resultados efetivos da futura concessão. Dessa forma, cada licitante é integralmente responsável pela coleta de dados, elaboração de estudos técnicos e formulação de suas próprias análises econômico-financeiras, que deverão fundamentar as respectivas propostas.

Para a obtenção das conclusões apresentadas, foram desenvolvidas as seguintes etapas:

- Coleta de informações e dados de mercado relevantes ao setor de resíduos sólidos urbanos e serviços de limpeza pública;
- Realização de visitas técnicas em campo para reconhecimento das condições operacionais e levantamento das rotinas de serviço;
- Análise de dados históricos e indicadores setoriais relativos à gestão de resíduos sólidos urbanos;
- Elaboração de projeções das principais contas operacionais e contábeis da futura concessão, abrangendo:
 - o Receita operacional bruta, calculada a partir dos volumes de resíduos coletados e dos preços unitários de referência;
 - o Custos operacionais, incluindo mão de obra, combustível, energia elétrica, transporte, destinação de resíduos e tratamento de chorume;
 - o Despesas administrativas e gerais, compreendendo custos com gestão, seguros, garantias e obrigações contratuais;
 - o Tributos diretos e indiretos incidentes sobre as atividades da concessão;
 - o Capital de giro, calculado com base nas necessidades de financiamento de curto prazo;
 - o Investimentos em infraestrutura e equipamentos, conforme o cronograma físico-financeiro do projeto;
- Elaboração das principais demonstrações financeiras projetadas, incluindo a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Fluxo de Caixa do Projeto;
- Definição das premissas de avaliação econômico-financeira, com base na metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e na taxa de desconto equivalente ao WACC real;
- Integração dos resultados das análises técnicas, financeiras e de mercado, compondo o conjunto de indicadores que fundamentaram a avaliação de viabilidade da concessão.

5.1 Metodologia de Avaliação Econômico-Financeira de Projetos

A avaliação econômico-financeira desenvolvida neste estudo compreendeu um conjunto de análises quantitativas e qualitativas, fundamentadas nos princípios da teoria financeira, com o objetivo de mensurar os custos, benefícios e a atratividade econômica do projeto de concessão.

A modelagem econômico-financeira foi estruturada em planilhas específicas, permitindo simular condições operacionais e financeiras e avaliar o comportamento das principais variáveis de desempenho ao longo do horizonte de concessão. Essa modelagem possibilitou a representação da dinâmica financeira integral do projeto, contemplando receitas, custos, investimentos, tributos e indicadores de rentabilidade.

Com base nessa estrutura, foram obtidos indicadores de desempenho econômico-financeiro, tais como a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Valor Presente Líquido (VPL), que serviram como parâmetros para a análise da viabilidade do investimento.

A metodologia aplicada baseou-se no Fluxo de Caixa Descontado (FCD), que avalia o projeto a partir de sua capacidade de geração de caixa futura. Para cada exercício projetado, foi estimado o fluxo de caixa operacional líquido, considerando todas as entradas e saídas associadas à operação e manutenção dos serviços.

Os fluxos anuais de caixa foram trazidos a valor presente mediante a aplicação de uma taxa de desconto compatível com o custo médio ponderado de capital (WACC), refletindo o custo de oportunidade do capital investido e os riscos inerentes ao negócio. O projeto é considerado viável quando o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros é maior ou igual a zero.

A aplicação da metodologia de fluxo de caixa descontado envolveu as seguintes etapas:

- Projeção dos fluxos de caixa livres futuros: compreendeu a elaboração de cenários operacionais e financeiros que poderiam influenciar o desempenho do projeto, positiva ou negativamente, levando em conta o ambiente macroeconômico, as condições de mercado e as particularidades do setor.
- Cálculo da taxa de desconto: fundamentado no conceito de custo de oportunidade do capital investido, isto é, a remuneração mínima exigida pelo investidor para manter o financiamento do projeto ou o retorno esperado em investimentos de risco equivalente.

5.2 Premissas da Modelagem

Esta seção apresentou as premissas utilizadas na modelagem econômico-financeira desenvolvida para o modelo de negócio proposto no âmbito do contrato de concessão.

Inicialmente, foram descritas as premissas gerais que fundamentaram a estrutura da modelagem e orientaram as projeções econômico-financeiras. Na sequência, foram detalhadas as premissas específicas, relacionadas às estimativas de receitas, custos, despesas, investimentos e tributos, as quais serviram de base para a elaboração das demonstrações financeiras e indicadores de viabilidade do projeto.

As premissas foram estabelecidas a partir de dados técnicos consolidados, informações de mercado e referências setoriais compatíveis com a realidade operacional do município e com o escopo dos serviços previstos, assegurando consistência, coerência e transparência ao modelo de avaliação da concessão.

5.2.1 Premissas Gerais

As premissas gerais consideradas na modelagem econômico-financeira da concessão foram as seguintes:

- **Prazo da Concessão:** o horizonte de projeção adotado na modelagem econômico-financeira considerou um período de 30 anos, correspondente à vigência contratual prevista. A análise de viabilidade não contemplou eventuais prorrogações futuras, limitando-se à duração originalmente definida no edital.
- **Moeda:** todas as projeções foram elaboradas em Reais (R\$), expressas em valores reais, ou seja, sem a aplicação de correção inflacionária sobre receitas, despesas ou custos operacionais, de forma a permitir a análise em termos constantes de poder de compra.
- **Data-Base:** a data-base considerada para os orçamentos e referências de preços foi outubro de 2025. As projeções financeiras foram estruturadas a partir de dados disponíveis até o final deste exercício, sendo projetadas a partir de 2025. Em casos específicos de divergência temporal, a respectiva referência de data foi explicitamente indicada.
- **Premissas Macroeconômicas:** as variáveis macroeconômicas foram definidas com base em dados históricos e projeções de longo prazo

divulgadas pelo Banco Itaú em outubro de 2025. A Tabela 3.1.2 apresenta as premissas utilizadas, incluindo IPCA, SELIC e PIB. A partir de 2029 (Ano 4), essas variáveis foram mantidas constantes, considerando a expectativa de estabilização macroeconômica no longo prazo.

Tabela 7: Projeções Macroeconômicas

	2025P	2026P	2027P	2028P
Brasil				
Inflação				
IPCA	4,7%	4,3%	4,0%	3,5%
INPC	4,5%	4,1%	4,0%	3,5%
IGP-M	1,1%	3,4%	4,0%	3,5%
IPA-M (preços por atacado)	-0,7%	2,9%	4,0%	3,5%
Taxa de juros				
Selic – final do ano	15,00%	12,75%	11,25%	10,25%
Selic – média do ano	14,56%	13,46%	11,77%	10,46%
Taxa real de juros (Selic/IPCA) – fim de período	9,86%	8,12%	6,97%	6,52%
CDI - final do ano (anualizado)	14,88%	12,63%	11,13%	10,14%
CDI - acumulado no ano	14,31%	13,44%	11,73%	10,41%
TJLP (Taxa nominal) – fim de período	9,07%	7,98%	7,23%	6,98%
TLP (Taxa real) – fim de período	7,56%	6,43%	6,18%	6,11%

- CAPEX e OPEX: Os valores de investimentos (CAPEX) e custos operacionais (OPEX) foram elaborados com base nos documentos técnicos existentes, nas visitas de campo realizadas e em tabelas de preços oficiais e de mercado. As estimativas refletiram as condições reais observadas nas instalações e nos serviços de manejo de resíduos do município, assegurando aderência às práticas vigentes e às metas contratuais previstas.
- Estudo Técnico e Operacional: A presente avaliação considerou um

Projeto Conceitual Referencial, de caráter não vinculativo, elaborado para permitir a estimativa de despesas de capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX) ao longo do horizonte de planejamento da concessão. O estudo adotou as metas informadas no edital e foi estruturado a partir dos seguintes elementos:

- o Caracterização do Aterro Sanitário Municipal, incluindo infraestrutura existente e obras em execução;
- o Ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Rio Claro e respectivas metas;
- o Estimativas populacionais e projeções de domicílios atendidos;
- o Parâmetros de projeto utilizados para cálculo de capacidade e eficiência operacional;
- o Projeções de volume de resíduos coletados, transportados e destinados ao aterro sanitário;
- o Estimativas de investimentos, custos e despesas operacionais referenciais.

Esses elementos serviram como base para a construção do modelo econômico-financeiro, assegurando coerência entre o diagnóstico técnico-operacional e as projeções financeiras apresentadas.

5.2.2 Despesas Operacionais

As premissas adotadas para a composição dos custos e despesas de operação e manutenção dos sistemas de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos foram estabelecidas com base em dados técnicos consolidados, tabelas de preços oficiais e referências de mercado.

Foram consideradas as seguintes categorias de despesas:

Coleta, apoio e transporte de resíduos sólidos domiciliares: incluíram-se os custos relativos à mão de obra operacional, fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs), veículos, combustíveis, lubrificantes e serviços de apoio logístico;

- Fornecimento, higienização e manutenção de contêineres: englobaram os custos de instalação, limpeza periódica, substituição e reparos corretivos dos equipamentos implantados nas vias públicas;

- Triagem, tratamento, reuso e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos: foram incluídos os custos associados à implantação e operação das soluções destinadas à recuperação de materiais recicláveis, à redução da massa de resíduos encaminhados ao aterro e ao transbordo de rejeitos para disposição final adequada;
- Recursos humanos diretos: a estimativa de custos de pessoal considerou folgas semanais, encargos sociais e trabalhistas, adicionais de insalubridade e sobreaviso, bem como benefícios previstos em lei e nas convenções coletivas aplicáveis;
- Custos de disposição final: incluíram as despesas de operação e manutenção do aterro sanitário, abrangendo o recebimento, compactação, cobertura, drenagem de chorume e manejo dos resíduos de limpeza urbana.

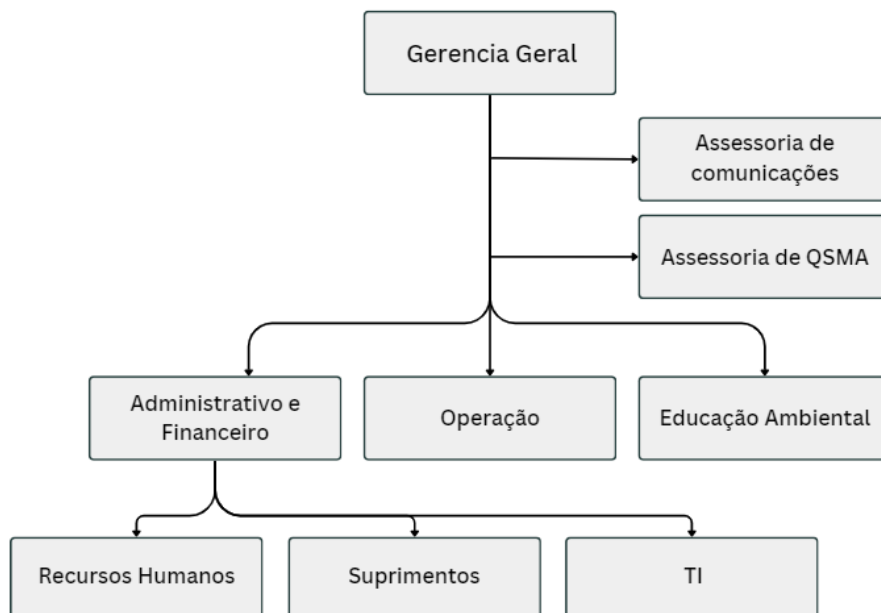
Os valores apurados refletiram condições de mercado atuais e padrões operacionais compatíveis com a escala e as exigências técnicas da concessão, assegurando a consistência entre o dimensionamento físico e a estimativa financeira das operações.

5.2.3 Despesas Administrativas

Foram consideradas as despesas administrativas necessárias à gestão da concessão, abrangendo as atividades de planejamento, controle, supervisão e apoio corporativo ao longo de todo o período contratual.

A estrutura administrativa central foi dimensionada de forma a assegurar a coordenação eficiente das operações, a gestão financeira e contábil adequada e o cumprimento das obrigações legais e regulatórias.

Figura 12: Organograma da administração da concessão



Para essa estrutura, foi estimado o número de profissionais necessários para o início da prestação dos serviços, conforme apresentado na tabela a seguir.

A composição dos custos de pessoal considerou o salário-base acrescido de encargos sociais equivalentes a 84,94%, além dos benefícios obrigatórios e convencionais, incluindo vale-transporte, assistência médica, vale-alimentação e seguro de vida.

Essa estrutura de remuneração buscou refletir as condições médias praticadas no mercado de saneamento e serviços públicos, assegurando atratividade, conformidade trabalhista e equilíbrio econômico-financeiro ao longo do período de concessão.

Tabela 8: Mão de obra e salário base

Função	Salário Base
Motorista Caminhão	2.850
Coletor	1.900
Fiscal de coleta	2.800
Ajudante de serviços gerais	1.800
Encarregado Operacional	6.000
Gerente de produção	14.000
Encarregado de manutenção	3.500
Líder operacional	4.000
Controlador de Qualidade	5.200
Balanceteiro	2.100
Operador de Máquina	2.850
Ajudante	1.800
Operador de linha de preparo	2.100
Operador de sistema	1.850
Mecânico	3.500
Eletricista	3.000
Soldador	3.500
Ajudante manutenção	1.800
Gerente Geral	35.000
Secretária	2.100
Auxiliar ADM	1.850
Auxiliar da Qualidade	1.950
Técnico Seg Trabalho	3.700
Técnico Ambiental	2.300
Encarregado Administrativo	6.000
Auxiliar de RH	2.100
Técnico em treinamento	2.500
Almoxarife	2.300
Auxiliar de Suprimentos	2.000
Ajudante de serviços gerais	1.800
Técnico em Informática	2.500
Auxiliar Financeiro	2.100
Encarregado Operacional	6.000
Auxiliar Técnico	2.100
Educador Ambiental	2.500
Coordenador de Educação Ambiental	3.200

Seguros e Garantias:

Foram consideradas, na modelagem econômico-financeira, as premissas referentes aos custos de seguros e garantias contratuais, com base em parâmetros de mercado e práticas observadas em concessões de serviços públicos de características semelhantes.

Seguros:

Quanto aos seguros, adotaram-se as seguintes premissas:

- Riscos Gerais (Responsabilidade Civil e Danos Ambientais): custo anual equivalente a 0,5% das receitas totais, com prêmio de 1%;
- Seguro contra Risco Operacional: custo correspondente a 0,44% do OPEX total, com prêmio de 4%.
- Ambos os seguros incluíram a incidência de IOF de 7,38%.
- O Seguro de Riscos de Engenharia não foi incluído nesta rubrica, por entender-se que seu custo já está contemplado no BDI dos investimentos de capital (CAPEX).

Garantias:

Em relação às garantias contratuais, foram considerados os seguintes parâmetros:

- Garantia de Execução do Contrato: custo de 5% até o ano 10, 2% até o ano 21 e 3% nos anos subsequentes, com prêmio de 0,75%;
- Garantia de Proposta: custo de 0,7% e prêmio de 1%, ambos calculados sobre a receita total projetada.
- Ambos incluíram a incidência de IOF de 7,38%.

Essas premissas refletem condições médias praticadas em contratos de concessão e PPPs, assegurando o equilíbrio entre cobertura de risco, viabilidade financeira e conformidade regulatória.

5.2.4 Investimentos

Para a composição dos investimentos em obras e demais desembolsos correlatos, foram adotadas as premissas a seguir, considerando os custos associados à implantação da infraestrutura necessária, à aquisição de equipamentos operacionais e à elaboração dos projetos executivos:

- Obras físicas: incluíram as instalações destinadas à triagem, tratamento, reuso e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, bem como as estruturas de apoio e adequações operacionais requeridas para a plena execução dos serviços;

- Aquisição de equipamentos: compreenderam a compra de caminhões e veículos operacionais, , balanças, e demais equipamentos necessários ao funcionamento do sistema de manejo de resíduos sólidos;
- Projetos executivos, canteiro de obras e administração local: abrangeram os custos com elaboração de projetos técnicos e de engenharia, instalação e manutenção dos canteiros de obras, além da administração e supervisão local durante a execução das obras e serviços.

Os investimentos de capital (CAPEX) foram estimados com base em preços de mercado atualizados e em tabelas oficiais de referência governamentais, assegurando consistência, rastreabilidade e aderência técnica às normas e parâmetros utilizados em empreendimentos de natureza similar.

5.3 Tributação

Esta seção apresentou o regime tributário adotado na modelagem econômico-financeira da concessão, detalhando as premissas, alíquotas e bases de cálculo consideradas ao longo do período contratual, conforme a legislação tributária vigente.

A estrutura tributária foi definida de modo a refletir as condições fiscais aplicáveis a uma sociedade de propósito específico (SPE) constituída sob o regime de tributação pelo lucro real, em linha com a natureza jurídica e operacional do projeto.

5.3.1 Impostos sobre o faturamento

No contexto da prestação dos serviços públicos de manejo e destinação de resíduos sólidos, incidiram sobre a receita operacional bruta os seguintes tributos: PIS, COFINS e ISS.

As contribuições ao PIS (Programa de Integração Social) e à COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), de competência federal, foram consideradas sob o regime não cumulativo, aplicável às empresas tributadas pelo lucro real, conforme as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.

Nesse regime, aplicaram-se as alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% para a

COFINS, admitindo-se a apropriação de créditos vinculados a custos e despesas diretamente relacionados à execução dos serviços.

Adicionalmente, incide o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), de competência municipal, calculado sobre o preço do serviço prestado. Para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, foi aplicada a alíquota de 5%.

Na modelagem econômico-financeira, adotou-se o regime não cumulativo de tributação, com as seguintes alíquotas de referência:

5.3.2 IRPJ e CSLL

Para os tributos diretos, foram consideradas as incidências do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos calculados com base no lucro real apurado pela futura concessionária.

As alíquotas aplicadas, conforme a legislação federal vigente, foram as seguintes:

- IRPJ: 15% sobre o lucro apurado, acrescido de adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R\$ 240.000,00 por ano;
- CSLL: 9% sobre o lucro líquido ajustado.

As incidências foram aplicadas sobre o resultado operacional líquido, apurado após a dedução dos custos operacionais, despesas administrativas, encargos financeiros e depreciações.

Essas premissas refletiram a carga tributária efetiva média esperada ao longo da concessão e garantiram a coerência fiscal da modelagem, conforme as normas tributárias aplicáveis ao setor de saneamento e resíduos sólidos urbanos.

5.4 Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

A sustentabilidade econômico-financeira da concessão depende diretamente da adequada remuneração do capital investido pelo parceiro privado. Assim, a taxa de desconto utilizada na avaliação de viabilidade foi definida de forma a refletir o

custo de oportunidade do capital, compatível com o nível de risco do empreendimento e com as práticas de mercado observadas para projetos de perfil semelhante.

Em conformidade com as melhores práticas regulatórias e financeiras internacionais, adotou-se o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC – Weighted Average Cost of Capital) como referência para a taxa de desconto do fluxo de caixa do projeto. O WACC é geralmente determinado a partir do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM – Capital Asset Pricing Model), amplamente utilizado para a avaliação de investimentos em infraestrutura e concessões públicas.

O WACC representa o custo global de capital de um empreendimento, considerando a ponderação entre capital próprio (equity) e capital de terceiros (dívida), incorporando o benefício fiscal decorrente do endividamento.

Para a apuração do WACC, foram estimadas duas taxas componentes:

- O custo do capital próprio (K_e); e
- O custo do capital de terceiros (K_d).

A partir dessas taxas e da estrutura de capital projetada para a futura concessionária, determinou-se o custo médio ponderado de capital aplicável à análise de viabilidade econômico-financeira, conforme a Equação 3.8.1 apresentada a seguir:

Equação 1:

Fórmula de Cálculo do WACC

$$WACC = \frac{E}{(E+D)} k_e + \frac{D}{(E+D)} (1 - T) k_d$$

Onde:

- E = Valor do capital próprio;
- D = Valor do capital de terceiros (dívida);
- T = alíquota marginal dos tributos sobre a renda;

- k_e = Custo do capital próprio ou taxa de retorno esperado pelos acionistas; e
- k_d = Custo de capital de terceiros.

Nesta análise, foi considerada uma estrutura de capital composta por 60% de capital próprio (equity) e 40% de capital de terceiros (debt), proporção compatível com o perfil de financiamento adotado em projetos de concessão de infraestrutura de porte semelhante.

Com base nas condições de mercado e no risco associado ao empreendimento, foi estimado um custo de capital próprio (K_e) de 11,86% ao ano e um custo de capital de terceiros (K_d) de 9,50% ao ano, ambos em termos reais.

Ao ponderar a participação relativa das fontes de financiamento, o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) do projeto resultou em 9,62% ao ano em termos reais, o que corresponde a 11,86% ao ano em termos reais, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 9: Cálculo da estimativa do WACC para o projeto

Custo do Capital Próprio / K_e	
Taxa Livre de Risco	3,91%
Prêmio de Mercado	10,50%
Beta Desalavancado	0,79
Capital de Terceiros	0,40
Capital Próprio	0,60
IR & CS	34,00%
Beta Realavancado	1,13
Risco País	3,34%
K_e Termos Reais	11,86%
Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)	
WACC	
Percentual de Dívida	40%
Percentual de Capital Próprio	60%
Custo de Capital Próprio	11,86%

Custo de Capital de Terceiros	9,50%
IR & CS	34,00%
WACC Termos Reais	9,62%

5.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL

A estimativa populacional do Município de Rio Claro foi elaborada a partir de dados históricos provenientes de bases oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação SEADE, considerando as projeções de crescimento demográfico para o horizonte de planejamento compreendido entre 2025 e 2060.

Para o ano-base de 2025 (Ano 0), a população estimada foi de 206.661 habitantes, com tendência de crescimento até o Ano 10 (2035), quando deverá atingir o pico populacional de aproximadamente 211.138 habitantes. A partir desse ponto, observou-se uma tendência gradual de redução demográfica, alcançando 196.763 habitantes em 2060 (Ano 35).

O número de economias atendidas — englobando domicílios e unidades consumidoras — partiu de 102.474 em 2025, evoluindo para 105.810 em 2035 e reduzindo-se levemente para 101.255 em 2060.

A relação habitante por economia apresentou variação entre 2,02 e 1,94, refletindo a tendência de redução do tamanho médio das famílias ao longo do período analisado.

Essa projeção populacional e de economias atendidas constituiu a base para o dimensionamento das demandas futuras relacionadas à coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município.

Tabela 10: Projeção populacional para o município de Rio Claro/SP

Ano		Habitantes	Hab/Economia	Economias
Ano 0	2025	206.661	2,02	102.474
Ano 1	2026	207.330	2,01	102.915
Ano 2	2027	207.998	2,01	103.356
Ano 3	2028	208.667	2,01	103.799
Ano 4	2029	209.335	2,01	104.242
Ano 5	2030	210.004	2,01	104.686
Ano 6	2031	210.231	2,00	104.910
Ano 7	2032	210.458	2,00	105.134
Ano 8	2033	210.684	2,00	105.359
Ano 9	2034	210.911	2,00	105.585
Ano 10	2035	211.138	2,00	105.810
Ano 11	2036	211.056	1,99	105.881
Ano 12	2037	210.974	1,99	105.953
Ano 13	2038	210.893	1,99	106.024
Ano 14	2039	210.811	1,99	106.095
Ano 15	2040	210.729	1,98	106.167
Ano 16	2041	210.247	1,98	106.036
Ano 17	2042	209.765	1,98	105.905
Ano 18	2043	209.283	1,98	105.774
Ano 19	2044	208.801	1,98	105.642
Ano 20	2045	208.319	1,97	105.510
Ano 21	2046	207.549	1,97	105.231
Ano 22	2047	206.778	1,97	104.952
Ano 23	2048	206.008	1,97	104.672
Ano 24	2049	205.237	1,97	104.391
Ano 25	2050	204.467	1,96	104.110
Ano 26	2051	203.697	1,96	103.827
Ano 27	2052	202.926	1,96	103.544
Ano 28	2053	202.156	1,96	103.261
Ano 29	2054	201.385	1,96	102.976
Ano 30	2055	200.615	1,95	102.691
Ano 31	2056	199.845	1,95	102.405
Ano 32	2057	199.074	1,95	102.119
Ano 33	2058	198.304	1,95	101.831
Ano 34	2059	197.533	1,95	101.543
Ano 35	2060	196.763	1,94	101.255

5.2 PROJEÇÃO DE DEMANDA

A projeção da geração de resíduos sólidos urbanos de Rio Claro foi calculada com base na evolução populacional, nos índices de geração per capita (kg/hab/dia) e nas

séries históricas fornecidas pelo município. Foram consideradas três categorias de resíduos:

- Resíduos de Coleta Domiciliar
- Resíduos de Serviços Públicos Urbanos
- Resíduos de Grandes Geradores

O índice médio de geração *per capita* situa-se em torno de 0,68 kg/hab/dia, com crescimento gradual até atingir 0,72 kg/hab/dia no final do horizonte (Ano 35 – 2060), refletindo a tendência de aumento do consumo e da urbanização.

Essas projeções orientam o dimensionamento da Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares, incluindo as etapas de coleta, triagem, compostagem, disposição final e aproveitamento energético, garantindo a capacidade operacional e ambiental adequada durante todo o prazo contratual.

5.3 Receitas

As receitas da concessão foram estimadas com base na projeção de domicílios e nas tarifas de referência aplicáveis a cada categoria de serviço.

Os valores foram expressos em termos reais, com data-base outubro de 2025, refletindo as condições de mercado e as premissas de crescimento e eficiência operacional do projeto.

5.3.1 Receita Domiciliar

A principal fonte de receita da concessão foi constituída pelas tarifas domiciliares cobradas dos munícipes, incidentes sobre as economias ativas de água do município.

As tarifas foram estruturadas por faixas de consumo, com valores aplicáveis a cada intervalo, buscando garantir equilíbrio econômico-financeiro e modicidade tarifária ao longo do contrato.

O modelo considerou que 3% das economias correspondem a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda familiar de até ½ salário-mínimo, as quais foram isentas de cobrança.

A estrutura tarifária foi definida com base na capacidade contributiva das faixas de consumo e na proporção de economias em cada categoria, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 11:

Descrição	Estimativa percentual	Tarifa Domiciliar (R\$/mês)
Economias domiciliares isentas	3,00%	
Economias domiciliares consumo até 10 m ³	54,69%	28,96
Economias domiciliares consumo entre 10 e 20 m ³	33,58%	43,45
Economias domiciliares consumo entre 20 e 30 m ³	4,68%	72,41
Economias domiciliares consumo acima de 30 m ³	4,05%	115,86

A seguir, são apresentadas as projeções do número de economias e da receita estimada proveniente da coleta de resíduos sólidos domiciliares ao longo de todo o período da concessão.

Tabela 12: Projeção do Número de Economias

Ano	Domicílios consumo até 10 m ³	Domicílios consumo entre 10 e 20 m ³	Domicílios consumo entre 20 e 30 m ³	Domicílios consumo acima de 30 m ³
Ano 1	56.288	34.563	4.813	4.164
Ano 2	56.529	34.711	4.833	4.182
Ano 3	56.771	34.860	4.854	4.200
Ano 4	57.014	35.008	4.875	4.218
Ano 5	57.256	35.157	4.895	4.236
Ano 6	57.379	35.233	4.906	4.245
Ano 7	57.502	35.308	4.916	4.254
Ano 8	57.625	35.384	4.927	4.263
Ano 9	57.748	35.459	4.937	4.272
Ano 10	57.872	35.535	4.948	4.281
Ano 11	57.911	35.559	4.951	4.284
Ano 12	57.949	35.583	4.955	4.287

Ano	Domicílios consumo até 10 m ³	Domicílios consumo entre 10 e 20 m ³	Domicílios consumo entre 20 e 30 m ³	Domicílios consumo acima de 30 m ³
Ano 13	57.988	35.607	4.958	4.290
Ano 14	58.027	35.631	4.961	4.293
Ano 15	58.066	35.655	4.965	4.296
Ano 16	57.995	35.611	4.959	4.290
Ano 17	57.924	35.567	4.952	4.285
Ano 18	57.852	35.523	4.946	4.280
Ano 19	57.780	35.479	4.940	4.274
Ano 20	57.707	35.434	4.934	4.269
Ano 21	57.555	35.341	4.921	4.258
Ano 22	57.402	35.247	4.908	4.246
Ano 23	57.249	35.153	4.895	4.235
Ano 24	57.095	35.059	4.882	4.224
Ano 25	56.941	34.964	4.868	4.212
Ano 26	56.787	34.869	4.855	4.201
Ano 27	56.632	34.774	4.842	4.189
Ano 28	56.477	34.679	4.829	4.178
Ano 29	56.322	34.583	4.816	4.166
Ano 30	56.166	34.488	4.802	4.155

Tabela 13: Projeção da receita de Domicílios (valores em R\$)

Ano	Receita domiciliar total	Domicílios com consumo até 10 m ³	Receita de domicílios com consumo entre 10 e 20 m ³	Domicílios com consumo entre 20 e 30 m ³	Domicílios com consumo acima de 30 m ³
Ano 1	47.555.321	19.564.407	18.019.849	4.181.893	5.789.171
Ano 2	47.759.285	19.648.319	18.097.136	4.199.829	5.814.001
Ano 3	47.963.628	19.732.386	18.174.566	4.217.799	5.838.877
Ano 4	48.168.351	19.816.610	18.252.141	4.235.802	5.863.799
Ano 5	48.373.455	19.900.990	18.329.859	4.253.838	5.888.767
Ano 6	48.477.065	19.943.616	18.369.120	4.262.949	5.901.380
Ano 7	48.580.840	19.986.309	18.408.443	4.272.075	5.914.013
Ano 8	48.684.781	20.029.071	18.447.828	4.281.215	5.926.667
Ano 9	48.788.887	20.071.900	18.487.277	4.290.370	5.939.340
Ano 10	48.893.160	20.114.799	18.526.788	4.299.539	5.952.034

Ano	Receita domiciliar total	Domicílios com consumo até 10 m³	Receita de domicílios com consumo entre 10 e 20 m³	Domicílios com consumo entre 20 e 30 m³	Domicílios com consumo acima de 30 m³
Ano 11	48.926.061	20.128.334	18.539.255	4.302.433	5.956.039
Ano 12	48.958.976	20.141.876	18.551.728	4.305.327	5.960.046
Ano 13	48.991.907	20.155.423	18.564.206	4.308.223	5.964.055
Ano 14	49.024.852	20.168.977	18.576.689	4.311.120	5.968.065
Ano 15	49.057.812	20.182.537	18.589.179	4.314.018	5.972.078
Ano 16	48.997.521	20.157.733	18.566.333	4.308.717	5.964.738
Ano 17	48.937.047	20.132.854	18.543.418	4.303.399	5.957.377
Ano 18	48.876.390	20.107.899	18.520.434	4.298.065	5.949.992
Ano 19	48.815.549	20.082.869	18.497.379	4.292.714	5.942.586
Ano 20	48.754.524	20.057.763	18.474.255	4.287.348	5.935.157
Ano 21	48.625.746	20.004.784	18.425.459	4.276.024	5.919.480
Ano 22	48.496.640	19.951.669	18.376.537	4.264.670	5.903.763
Ano 23	48.367.206	19.898.419	18.327.492	4.253.288	5.888.007
Ano 24	48.237.442	19.845.034	18.278.321	4.241.877	5.872.210
Ano 25	48.107.349	19.791.513	18.229.026	4.230.437	5.856.373
Ano 26	47.976.925	19.737.857	18.179.605	4.218.968	5.840.496
Ano 27	47.846.171	19.684.064	18.130.059	4.207.470	5.824.578
Ano 28	47.715.085	19.630.135	18.080.388	4.195.943	5.808.620
Ano 29	47.583.668	19.576.069	18.030.590	4.184.386	5.792.622
Ano 30	47.451.918	19.521.867	17.980.667	4.172.800	5.776.583

5.3.2 Receita dos resíduos de grandes geradores

As receitas provenientes dos grandes geradores foram calculadas com base na quantidade de resíduos recebidos no aterro sanitário, expressa em toneladas, multiplicada pela taxa unitária de R\$ 140,37, estabelecida pelo Decreto Municipal nº 13.492, de 10 de dezembro de 2024.

A seguir, são apresentadas as projeções de volume de resíduos e a estimativa de receita correspondente ao longo de todo o período da concessão.

Tabela 14: Projeção da receita de grades geradores

Ano	Resíduos de Grandes Geradores (ton/ano)	Receita de Grandes Geradores (R\$)
Ano 1	23.191	3.255.382
Ano 2	23.377	3.281.425
Ano 3	23.564	3.307.676
Ano 4	23.752	3.334.138
Ano 5	23.943	3.360.811
Ano 6	24.134	3.387.697
Ano 7	24.327	3.414.799
Ano 8	24.522	3.442.117
Ano 9	24.718	3.469.654
Ano 10	24.916	3.497.411
Ano 11	25.115	3.525.391
Ano 12	25.316	3.553.594
Ano 13	25.518	3.582.023
Ano 14	25.723	3.610.679
Ano 15	25.928	3.639.564
Ano 16	26.136	3.668.681
Ano 17	26.345	3.698.030
Ano 18	26.556	3.727.614
Ano 19	26.768	3.757.435
Ano 20	26.982	3.787.495
Ano 21	27.198	3.817.795
Ano 22	27.416	3.848.337
Ano 23	27.635	3.879.124
Ano 24	27.856	3.910.157
Ano 25	28.079	3.941.438
Ano 26	28.304	3.972.970
Ano 27	28.530	4.004.753
Ano 28	28.758	4.036.791
Ano 29	28.988	4.069.086
Ano 30	29.220	4.101.638

5.3.3 Receitas dos serviços públicos urbanos

As receitas provenientes dos serviços públicos urbanos foram calculadas com base na quantidade de resíduos recebidos no aterro sanitário, expressa em toneladas, multiplicada pela taxa unitária de R\$ 125,00.

A seguir, são apresentadas as projeções de volume de resíduos e a estimativa de receita correspondente ao longo de todo o período da concessão.

Tabela 15: Projeção da receita de Resíduos Públicos Urbanos

Ano	Resíduos Públicos Urbanos (ton/ano)	Receita de Resíduos Públicos Urbanos (R\$)
Ano 1	23.191	2.898.929
Ano 2	23.377	2.922.121
Ano 3	23.564	2.945.498
Ano 4	23.752	2.969.062
Ano 5	23.943	2.992.814
Ano 6	24.134	3.016.757
Ano 7	24.327	3.040.891
Ano 8	24.522	3.065.218
Ano 9	24.718	3.089.740
Ano 10	24.916	3.114.458
Ano 11	25.115	3.139.373
Ano 12	25.316	3.164.488
Ano 13	25.518	3.189.804
Ano 14	25.723	3.215.323
Ano 15	25.928	3.241.045
Ano 16	26.136	3.266.974
Ano 17	26.345	3.293.109
Ano 18	26.556	3.319.454
Ano 19	26.768	3.346.010
Ano 20	26.982	3.372.778
Ano 21	27.198	3.399.760
Ano 22	27.416	3.426.958
Ano 23	27.635	3.454.374
Ano 24	27.856	3.482.009
Ano 25	28.079	3.509.865
Ano 26	28.304	3.537.944
Ano 27	28.530	3.566.248
Ano 28	28.758	3.594.778
Ano 29	28.988	3.623.536
Ano 30	29.220	3.652.524

5.3.4 Outras fontes de receitas

A futura Concessionária poderá, ao longo da execução contratual, explorar receitas complementares, como o recebimento de resíduos provenientes de municípios vizinhos ou de atividades de valorização e reaproveitamento de materiais.

Entretanto, por se tratarem de receitas eventuais e dependentes de fatores externos, optou-se por não incluí-las nas projeções do modelo econômico-financeiro de referência, garantindo maior prudência e aderência às condições estabelecidas neste estudo.

Eventuais receitas adicionais que venham a ser obtidas pela futura concessionária deverão ser objeto de análise e validação pelo Poder Concedente, conforme os critérios e diretrizes indicados neste estudo, sem caráter vinculante.

5.4 Inadimplência

Foi considerada uma inadimplência média de 5% sobre o faturamento total ao longo de todo o período da concessão.

Esse percentual representa uma estimativa conservadora, adotada com o objetivo de refletir possíveis perdas de arrecadação decorrentes de atrasos ou não pagamento por parte dos usuários, situação comum em serviços públicos tarifados.

6. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS (CAPEX)

Nesta seção são apresentadas as projeções dos investimentos previstos ao longo do prazo da concessão, bem como a composição e distribuição dos respectivos valores.

Os investimentos foram definidos com base em estudos técnicos de referência, desenvolvidos a partir do diagnóstico das condições atuais dos serviços e da infraestrutura existente no município. Tais estudos identificaram as necessidades de adequação, ampliação e modernização do sistema de coleta, transporte,

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, assegurando uma abordagem alinhada às condições operacionais e às demandas locais.

Os investimentos propostos têm por objetivo elevar o padrão de eficiência e sustentabilidade do sistema, abrangendo:

- a renovação e ampliação da frota de coleta;
- a implantação e modernização de unidades de transbordo e triagem;
- a adequação e ampliação do aterro sanitário; e
- a implementação de sistemas de controle operacional e gestão ambiental.

Essas iniciativas foram estruturadas de modo a garantir a melhoria contínua dos serviços, em conformidade com as diretrizes técnicas, regulatórias e ambientais previstas neste estudo.

6.1 Estrutura e Caracterização dos Investimentos

Os investimentos previstos foram organizados em quatro categorias principais, de forma a estruturar adequadamente a aplicação dos recursos e garantir coerência entre as ações planejadas e as necessidades operacionais dos serviços.

As categorias consideradas são:

- Veículos, Equipamentos e Sistemas
- Obras para Transformação do Aterro Sanitário em Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares
- Ampliação do Aterro Sanitário
- Ressarcimento do Estudo de Modelagem e Outorga

6.1.1 Veículos, equipamentos e sistemas

Os veículos, equipamentos e sistemas destinados à operação dos serviços foram classificados de acordo com sua finalidade, distribuindo-se entre itens

operacionais e itens administrativos, de modo a assegurar eficiência na execução das atividades e alocação racional dos recursos da futura Concessionária.

A definição das quantidades, modelos e capacidades considerou as características do município, incluindo o volume de resíduos gerado, a topografia urbana, a necessidade de apoio às equipes de campo e o atendimento às normas de segurança e desempenho ambiental aplicáveis.

Cada item foi associado a um cronograma de permanência, que define os períodos de substituição, reposição, ampliação ou modernização ao longo da vigência contratual, assegurando a manutenção dos níveis de eficiência operacional e o prolongamento da vida útil dos ativos.

O Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos destinados à operação dos serviços da futura Concessionária é apresentado a seguir.

Quadro 6:

Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos dos Serviços de Operação da Concessionária	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Caminhão Coletor Compactador de 15m ³	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Carro de Apoio Fiscalização	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caminhão Baú cap. 30m ³					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Equipamento para a Central de Triagem					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caminhão Tanque Pipa cap. mín. 8.000 litros c/ cj. lavador de alta pressão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caçamba Brooks cap. 5m ³	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros "PEV"	139	610	913	1216	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Caminhão Lava Contêiner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balança Rodoviária cap. min. 30t					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mini carregadeira					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caminhão carroceria metálica bipartida cap. volumétrica mín. 20m ³ com munk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos dos Serviços de Operação da Concessionária	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Caminhão Coletor Compactador de 15m ³	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Carro de Apoio Fiscalização	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caminhão Baú cap. 30m ³	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Equipamento para a Central de Triagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caminhão Tanque Pipa cap. mín. 8.000 litros c/ cj. lavador de alta pressão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caçamba Brooks cap. 5m ³	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Contêiner em PEAD cap. 1.000 litros "PEV"	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Caminhão Lava Contêiner	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balança Rodoviária cap. min. 30t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mini carregadeira	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caminhão carroceria metálica bipartida cap. volumétrica mín. 20m ³ com munk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Quadro 7:

Quadro de Permanência dos Veículos, Equipamentos, Sistemas administrativos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Computador Servidor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roteador de Rede	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Computador	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Impressora Multifuncional - A4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Oficina Móvel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Automóvel Gerência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automóvel 1.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de Permanência dos Veículos, Equipamentos, Sistemas administrativos	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Computador Servidor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roteador de Rede	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Computador	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Impressora Multifuncional - A4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Oficina Móvel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Automóvel Gerência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automóvel 1.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.1.2 Obras para a Transformação do Aterro Sanitário em Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares e Implantação de Contêineres Enterrados

As obras previstas neste grupo de investimentos referem-se às intervenções de construção civil e às estruturas necessárias à implantação da Central de Tratamento e Aproveitamento de Resíduos Domiciliares, incluindo a instalação do sistema de contêineres enterrados duplos para coleta mecanizada de resíduos domiciliares.

O conjunto de intervenções contempla a implantação das unidades de triagem, tratamento, reuso e reciclagem, bem como o sistema de contêineres de superfície e semienterrados, de modo a ampliar a eficiência operacional e reduzir os impactos ambientais vinculados à disposição inadequada dos resíduos.

Os componentes estruturais previstos compreendem:

- Construção civil das edificações operacionais e de apoio;
- Infraestruturas e estruturas complementares destinadas ao funcionamento da central de triagem e do sistema de aproveitamento de materiais;
- Sistema de contêineres enterrados duplos, incluindo bases, alojamentos, dispositivos de elevação e pontos de acessibilidade operacional.

Essas obras viabilizam a evolução do aterro sanitário em um complexo integrado de tratamento, orientado para o reaproveitamento de materiais, a melhoria da eficiência logística e o atendimento às metas ambientais e de sustentabilidade definidas neste estudo.

O quadro de implantação das obras está apresentado a seguir.



Quadro 8:

Quadro de implantação - obras	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Construção Civil (Central de triagem)				1											
Infraestrutura (Central de triagem)				1											
Sistema de Contentores Enterrados Duplos	10	5	5	5											

Quadro de implantação - obras	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Construção Civil (Central de triagem)															
Infraestrutura (Central de triagem)															
Sistema de Contentores Enterrados Duplos															

6.1.3 Ampliação do aterro sanitário

A área atualmente destinada à disposição final de resíduos sólidos domiciliares corresponde a uma gleba de aproximadamente 37 hectares, onde se encontram licenciados o Aterro Sanitário Municipal Classe II e as valas industriais Classe II.

Conforme indicado no Relatório Ambiental Preliminar (RAP, 2020), o aterro passou por três fases de expansão operacional — Fase 1 (2001–2009), Fase 2 (2010–2015) e Fase 3 (a partir de 2016, ainda vigente).

Figuras 13 e 14: Vista geral da área operacional atual do Aterro Sanitário



Adjacente à área operacional em utilização, encontra-se uma gleba contígua, inscrita sob matrícula nº 48.460 – 2º CRI, a qual integra a área passível de utilização para apoio estruturante da Central de Tratamento de Resíduos ou para etapas subsequentes de ampliação, condicionadas às exigências ambientais e legais aplicáveis.

Adjacente à área operacional em utilização, encontra-se uma gleba contígua, inscrita sob matrícula nº 48.460 – 2º CRI, a qual integra a área passível de utilização para apoio estruturante da Central de Tratamento de Resíduos ou para etapas subsequentes de ampliação, condicionadas às exigências ambientais e legais aplicáveis.

Nos termos da Resolução CONAMA nº 001/1986, foi conduzida análise de alternativas locacionais e tecnológicas para a expansão do empreendimento, tendo sido identificada a continuidade da operação na área atual como a solução mais adequada sob os aspectos ambiental, técnico-operacional e jurídico, considerando o aproveitamento da infraestrutura existente, a minimização de novos vetores de impacto e a conformidade com a viabilidade técnica e territorial necessária.

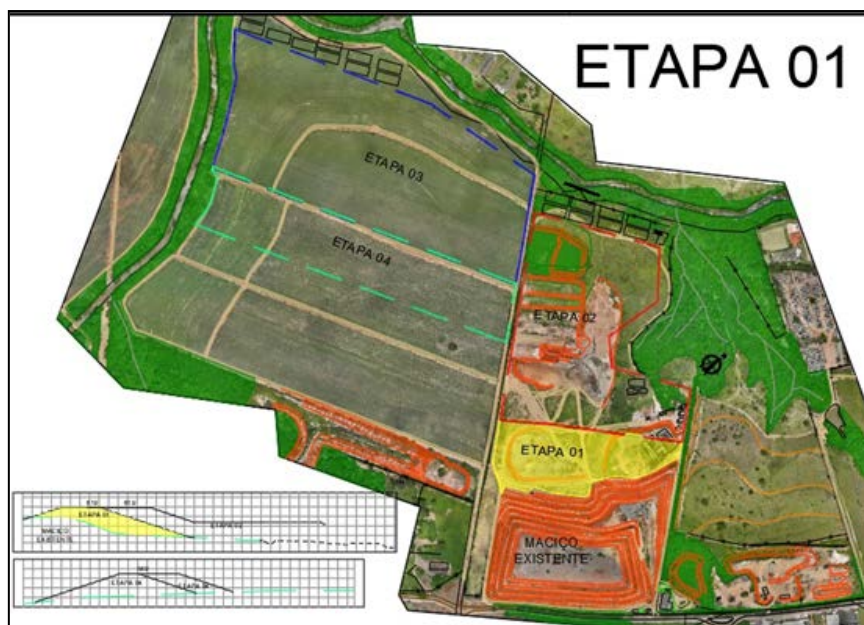
A vida útil remanescente da área atualmente em operação é estimada em aproximadamente 15 meses, razão pela qual a ampliação constitui condição essencial para assegurar a continuidade do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos da legislação vigente.

Etapas de Ampliação Previstas:

Cada etapa corresponde a um período de operação do aterro sanitário, definido em função da capacidade projetada e da necessidade de ampliação ao longo da concessão. As fases foram dimensionadas de modo a assegurar a continuidade operacional e o aproveitamento otimizado da área disponível.

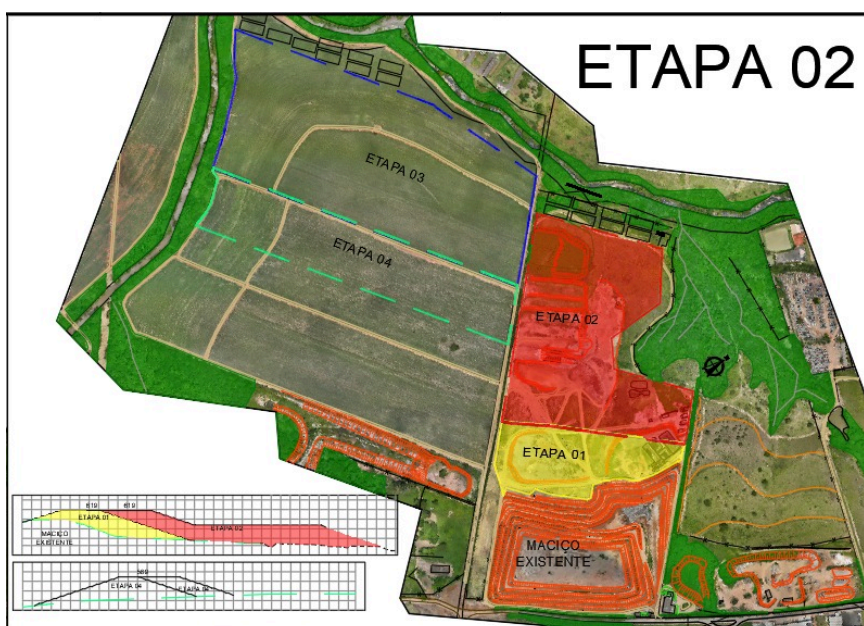
Etapa 1 – Inicia-se concomitantemente ao início da operação, com obras de ampliação da infraestrutura previstas para o Ano 2, estando projetada para receber os resíduos estimados até o final do Ano 9.

Figura 15: Representação esquemática da Etapa 1 de ampliação:



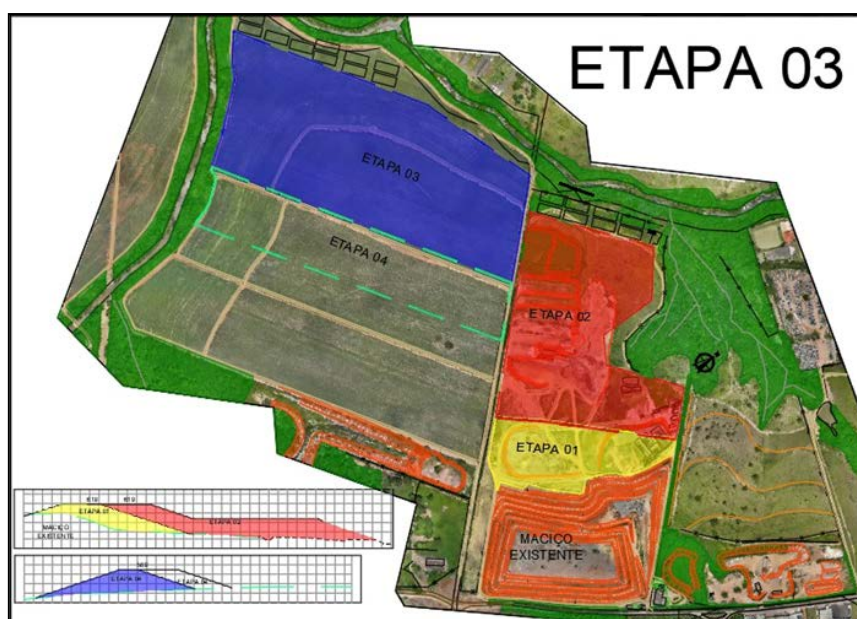
Etapa 2 – Tem início no Ano 10, imediatamente após a conclusão das obras de ampliação da infraestrutura previstas no Ano 9, e foi dimensionada para comportar os resíduos até o final do Ano 15.

Figura 16: Representação esquemática da Etapa 2 de ampliação:



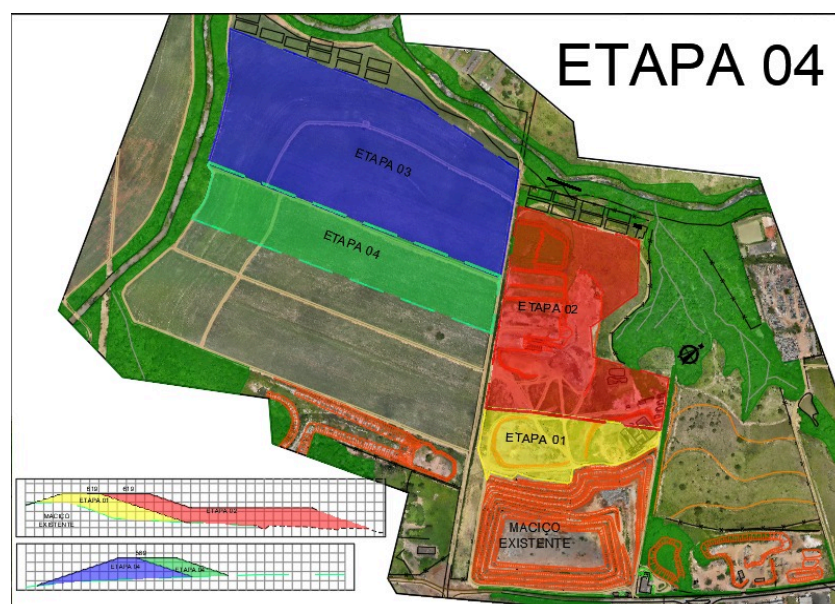
Etapa 3 – Inicia-se no Ano 16, após o término das obras de ampliação da infraestrutura previstas no Ano 15, com capacidade projetada para atender à demanda até o final do Ano 30.

Figura 17: Representação esquemática da Etapa 3 de ampliação



Etapa 4 – Tem início no Ano 31, após a conclusão das obras de ampliação da infraestrutura realizadas no Ano 29, e foi dimensionada para receber os resíduos até o final do Ano 35, garantindo vida útil adicional de aproximadamente cinco anos além do prazo da concessão.

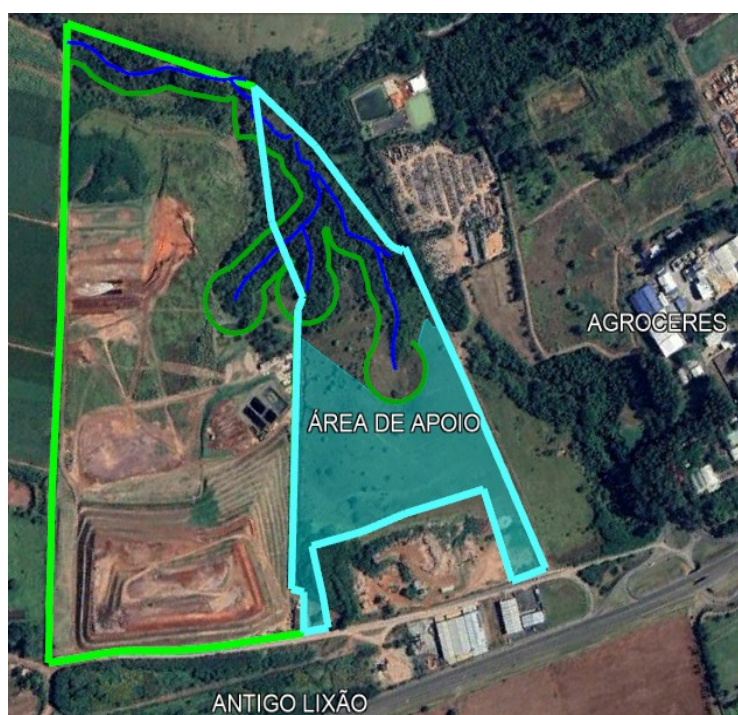
Figura 18: Representação esquemática da Etapa 4 de ampliação



Área de Apoio (Gleba Contígua):

Foi prevista a utilização da gleba contígua para a implantação da portaria de acesso, balanças rodoviárias, setor administrativo, instalações de apoio operacional, unidade de triagem, unidades de armazenamento de recicláveis, unidade de tratamento, área de compostagem e demais estruturas complementares necessárias ao funcionamento do sistema, observados os requisitos ambientais, sanitários e de engenharia aplicáveis.

Figura 19: Área prevista para implantação das novas estruturas operacionais



Cronograma de Investimentos do Aterro Sanitário:

O cronograma de investimentos do Aterro Sanitário Municipal apresenta a distribuição temporal dos aportes necessários à execução das obras de ampliação e modernização, abrangendo as etapas previstas no horizonte da concessão.

A estrutura do cronograma foi organizada de forma a assegurar a continuidade operacional do sistema e a compatibilidade entre as fases construtivas e a capacidade projetada de recebimento de resíduos, conforme demonstrado no quadro a seguir.



Quadro 9:

Cronograma de investimentos para aterro sanitário	Ano 1	Ano 2	...	Ano 9	...	Ano 14	Ano 15	...	Ano 29
Aquisição da área e projetos	1.211.688					6.866.232			
Serviços preliminares		364.247		437.096			582.795		72.849
Terraplenagem / drenos principais / impermeabilização		16.094.687		19.313.624			25.751.499		3.218.937
Sistema drenagem líquidos percolados e gases		2.960.220		3.552.264			4.736.352		592.044
Sistema reservação dos líquidos percolados		884.520		1.061.424			1.415.232		176.904
Sistemas de drenagens águas superficiais		1.792.440		2.150.928			2.867.904		358.488
Poços de monitoramentos e monitoramento geotécnico		119.808		143.770			191.693		23.962
Construção das instalações de apoio		81.744		98.093			130.790		16.349
Serviços complementares		43.056		51.667			68.890		8.611

6.1.4 Ressarcimento do Estudo de Modelagem e Outorga

Foram considerados, no primeiro ano da concessão, os valores referentes ao ressarcimento do estudo de modelagem, no montante de R\$ 313.512,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e doze reais), e da outorga fixa, no valor de R\$ 783.780,00 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta reais).

Esses valores foram incorporados à estrutura de investimentos iniciais do projeto, compondo o fluxo de desembolsos previstos para o início da concessão.

6.2 CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS

A tabela a seguir consolida os investimentos previstos ao longo do prazo da concessão, apresentando sua distribuição anual conforme as etapas de implantação, ampliação e modernização do sistema de manejo de resíduos sólidos do município.

Tabela 16: Projeção de Investimentos por categoria (em R\$)

Ano	Veículos, Equipamentos e Sistemas	Obras	Aterro Sanitário	Ressarcimento do Estudo de Modelagem	Outorga
Ano1	11.366.660	1.000.000	1.211.688	313.512	783.780
Ano2	1.320.658	500.000	22.340.722		
Ano3	849.595	500.000			
Ano4	849.595	14.428.200			
Ano5	8.548.189				
Ano6	11.366.660				
Ano7	1.320.658				
Ano8	849.595				
Ano9	849.595		26.808.866		
Ano10	1.250.236				
Ano11	11.366.660				
Ano12	1.320.658				
Ano13	849.595				
Ano14	849.595		6.866.232		
Ano15	8.548.189		35.745.155		
Ano16	11.366.660				
Ano17	1.320.658				
Ano18	849.595				
Ano19	849.595				
Ano20	1.250.236				
Ano21	12.055.864				
Ano22	1.320.658				
Ano23	849.595				
Ano24	849.595				
Ano25	8.548.189				
Ano26	12.055.864				

Ano	Veículos, Equipamentos e Sistemas	Obras	Aterro Sanitário	Ressarcimento do Estudo de Modelagem	Outorga
Ano27	1.320.658				
Ano28	849.595				
Ano29	849.595		4.468.144		
Ano30	1.250.236				

7. PROJEÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS (OPEX)

Na modelagem econômico-financeira deste estudo, foram considerados todos os custos e despesas necessários à manutenção, operação e conservação dos serviços de coleta, transporte, triagem e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, a serem executados pela futura concessionária. As projeções foram estruturadas em base anual, abrangendo todo o horizonte da concessão.

Os gastos operacionais foram agrupados nas seguintes categorias:

- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares;
- Apoio às atividades de coleta e transporte;
- Fornecimento, higienização e manutenção de contentores;
- Triagem, tratamento, reuso ou reciclagem de resíduos sólidos urbanos, visando reduzir o volume destinado ao aterro sanitário;
- Coleta seletiva porta a porta;
- Transporte e destinação de chorume;
- Operação e manutenção do aterro sanitário.

Além dos custos operacionais diretos, foram consideradas as seguintes despesas administrativas e institucionais:

- FUNDEMA;
- Agência Reguladora;
- Verificador Independente; e
- Seguros, garantias e demais despesas administrativas.

7.1 Recursos Humanos

A estrutura organizacional da futura concessionária foi concebida para assegurar a gestão integrada dos serviços de coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, em conformidade com os princípios de eficiência operacional, segurança, sustentabilidade e observância das normas vigentes.



O modelo proposto visa garantir o funcionamento contínuo e padronizado das atividades, promovendo coordenação entre as áreas técnicas, operacionais, administrativas e de relacionamento com os usuários.

A composição das equipes considera as especificidades dos fluxos de resíduos, os regimes de trabalho, a necessidade de manutenção permanente dos equipamentos e a interação com órgãos municipais e demais agentes envolvidos. A estrutura adota mecanismos de supervisão e controle que asseguram a qualidade dos serviços, a rastreabilidade das operações e a melhoria contínua dos processos.

O dimensionamento de recursos humanos foi definido de forma a garantir a execução eficiente e ininterrupta das atividades previstas ao longo de todo o período da concessão.

Os quadros de permanência de mão de obra operacional e administrativa da futura concessionária são apresentados a seguir.



Quadro 10:

Quadro de permanência - Operação	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares															
Motorista Caminhão	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Coletor	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Fiscal de coleta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Apoio Coleta e Transporte															
Motorista Caminhão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ajudante de serviços gerais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fornecimento, higienização e manutenção de contentores;															
Motorista Caminhão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ajudante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Solução para triagem, tratamento, reuso ou reciclagem dos resíduos sólidos urbanos															
Encarregado Operacional					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerente de produção					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de manutenção					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balanceiro	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operador de Máquina					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ajudante	2	2	2	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Operador de sistema	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mecânico					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Eletricista					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Coleta Seletiva Porta a Porta															
Motorista Caminhão					6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Coletor					17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Transporte de Chorume															



Quadro de permanência - Operação	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Ajudante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista Caminhão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro de permanência - Operação	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares															
Motorista Caminhão	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Coletor	47	47	47	47	47	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Fiscal de coleta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Apoio Coleta e Transporte															
Motorista Caminhão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ajudante de serviços gerais	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fornecimento, higienização e manutenção de contentores;															
Motorista Caminhão	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ajudante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Solução para triagem, tratamento, reuso ou reciclagem dos resíduos sólidos urbanos															
Encarregado Operacional	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gerente de produção	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado de manutenção	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balanceiro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Operador de Máquina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ajudante	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Operador de sistema	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mecânico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Eletricista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Coleta Seletiva Porta a Porta															
Motorista Caminhão	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Coletor	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



Quadro de permanência - Operação	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Transporte de Chorume															
Ajudante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorista Caminhão	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quadro 11:

Quadro de permanência - Administração	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Gerente Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Secretária	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar da Qualidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Segurança do Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar de RH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico em treinamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar de Suprimentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ajudante de serviços gerais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico em Informática	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Financeiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Operacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Educador Ambiental	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Coordenador de Educação Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Quadro de permanência - adm	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Gerente Geral	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Secretária	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar da Qualidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Segurança do Trabalho	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar de RH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico em treinamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Almoxarife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar de Suprimentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ajudante de serviços gerais	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Técnico em Informática	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Financeiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Encarregado Operacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Educador Ambiental	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Coordenador de Educação Ambiental	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



7.2 CUSTOS E DESPESAS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS

Para cada tipo de serviço operacional, foram considerados os custos com mão de obra direta, fornecimento de materiais (consumíveis e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs), consumo de combustível, manutenção de veículos e equipamentos, além de eventuais contratações de serviços de terceiros.

As estimativas foram estruturadas com base em parâmetros de produtividade, regimes de trabalho e características operacionais da coleta, transporte, triagem e destinação final dos resíduos sólidos.

A tabela a seguir apresenta a consolidação dos custos e despesas operacionais previstos para a futura concessionária ao longo do período contratual.

Tabela 17: Projeção de custos e despesas operacionais (em R\$)

Ano	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares;	Apoio Coleta e Transporte	Fornecimento, higienização e manutenção de contentores	Solução para triagem, tratamento, reuso ou reciclagem dos resíduos sólidos	Coleta Seletiva Porta a Porta - Caminhão Baú	Transporte de Chorume	Operação do Aterro
Ano 1	8.830.203	1.595.131	1.057.004	303.073		2.837.851	3.507.624
Ano 2	8.831.802	1.595.131	1.041.619	303.073		2.861.405	3.466.899
Ano 3	8.831.802	1.595.131	1.076.444	303.073		2.877.260	3.473.825
Ano 4	8.831.802	1.595.131	1.111.143	303.073		2.893.205	3.690.157
Ano 5	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.751.983	4.216.994
Ano 6	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.767.327	4.297.487
Ano 7	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.782.759	4.195.725
Ano 8	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.795.747	4.195.725
Ano 9	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.808.816	4.195.725
Ano 10	8.840.179	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.821.969	4.195.725
Ano 11	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.835.205	4.195.725
Ano 12	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.848.525	4.195.725
Ano 13	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.860.145	4.195.725
Ano 14	8.831.802	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.871.845	4.195.725
Ano 15	8.932.330	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.883.625	4.195.725
Ano 16	8.951.430	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.895.486	4.195.725
Ano 17	8.968.520	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.907.429	4.195.725
Ano 18	8.985.610	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.917.121	4.195.725
Ano 19	8.985.610	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.926.890	4.195.725
Ano 20	9.002.700	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.936.734	4.195.725
Ano 21	9.901.152	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.946.655	4.195.725
Ano 22	9.901.152	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.956.654	4.195.725
Ano 23	9.901.152	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.965.038	4.195.725
Ano 24	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.973.494	4.195.725
Ano 25	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.982.026	4.195.725
Ano 26	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.990.633	4.195.725
Ano 27	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	2.999.315	4.195.725
Ano 28	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	3.008.074	4.195.725
Ano 29	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	3.016.911	4.195.725
Ano 30	9.910.577	1.595.131	1.110.512	5.625.512	2.453.844	3.025.826	4.195.725



7.3 CUSTOS E DESPESAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Os custos e despesas administrativas considerados neste estudo abrangem todos os gastos necessários à gestão e ao suporte institucional da futura concessionária, assegurando o pleno funcionamento das atividades operacionais e de controle contratual.

As principais rubricas estão descritas a seguir:

- Mão de obra administrativa;
- Locação de área;
- Água, energia elétrica, telefone e manutenção da base operacional;
- Comunicação de dados (internet);
- Materiais de escritório e limpeza;
- Materiais e equipamentos para educação ambiental;
- Associações de classe;
- Manutenção de veículos e equipamentos administrativos;
- Custos comerciais;
- Serviços de terceiros;
- Outras despesas gerais;
- FUNDEMA;
- Agência Reguladora; e
- Verificador Independente.

A tabela a seguir apresenta a consolidação das despesas administrativas, institucionais e regulatórias estimadas para o horizonte do contrato.

Tabela 18: Projeção das despesas administrativas, FUNDEMA, Agência Reguladora e Verificador Independente

Despesas Administrativas, Seguros, Garantias e outras despesas	FUNDEMA	Agência Reguladora	Verificador Independente
8.565.246	805.644	268.548	540.000
8.121.361	809.442	269.814	540.000
8.143.797	813.252	271.084	540.000
8.166.303	817.073	272.358	540.000
8.188.879	820.906	273.635	540.000
8.202.421	823.223	274.408	540.000
8.216.007	825.548	275.183	540.000
8.229.638	827.882	275.961	540.000
8.243.314	830.224	276.741	540.000
8.257.034	832.575	277.525	540.000
7.890.729	833.862	277.954	540.000
7.898.114	835.156	278.385	540.000
7.905.526	836.456	278.819	540.000
7.912.965	837.763	279.254	540.000
7.920.431	839.076	279.692	540.000
7.919.555	838.998	279.666	540.000
7.918.682	838.923	279.641	540.000
7.917.812	838.852	279.617	540.000
7.916.945	838.785	279.595	540.000
7.916.082	838.722	279.574	540.000
7.909.146	837.650	279.217	540.000
8.026.750	836.579	278.860	540.000
8.019.786	835.511	278.504	540.000
8.012.808	834.444	278.148	540.000
8.005.815	833.380	277.793	540.000
7.998.808	832.318	277.439	540.000
7.991.788	831.258	277.086	540.000
7.984.753	830.200	276.733	540.000
7.977.705	829.144	276.381	540.000
7.970.643	828.091	276.030	540.000

8. Resultados da Análise de Viabilidade Econômico-financeira

Nesta seção apresentam-se os resultados da análise econômico-financeira da concessão dos serviços de coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos municipais.

Com base nas projeções de receitas, custos operacionais, despesas administrativas e investimentos (CAPEX), foi estruturado o fluxo de caixa do projeto para todo o período contratual, refletindo sua capacidade de geração de caixa e a sustentabilidade econômica da concessão.

Os fluxos anuais foram trazidos a valor presente pela aplicação do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), que representa o custo de oportunidade do capital à luz do risco, da estrutura de capital e da alavancagem previstos para o empreendimento.



A viabilidade foi apurada pela soma dos valores presentes dos fluxos de caixa livres do projeto (FCLP). O projeto é considerado viável quando o Valor Presente Líquido (VPL) é não negativo, indicando retorno compatível com a taxa de atratividade adotada.

As subseções a seguir reúnem os principais demonstrativos: o Demonstrativo de Resultados (DRE) e o Fluxo de Caixa do Projeto, seguidos dos indicadores econômico-financeiros consolidados (TIR, VPL e demais métricas de retorno e equilíbrio)

8.1 Demonstrativo de Resultados (DRE)

Tabela 19:

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RECEITA OPERACIONAL	R\$ x 1.000	1.660.729	53.710	53.963	54.217	54.472	54.727	54.882	55.037	55.192	55.348	55.505
Receitas dos RSD	R\$ x 1.000	1.452.994	47.555	47.759	47.964	48.168	48.373	48.477	48.581	48.685	48.789	48.893
Receitas dos Grandes Geradores	R\$ x 1.000	109.884	3.255	3.281	3.308	3.334	3.361	3.388	3.415	3.442	3.470	3.497
Receitas dos Serviços Públicos Urbanos	R\$ x 1.000	97.852	2.899	2.922	2.945	2.969	2.993	3.017	3.041	3.065	3.090	3.114
DEDUÇÕES	R\$ x 1.000	-236.654	-7.654	-7.690	-7.726	-7.762	-7.799	-7.821	-7.843	-7.865	-7.887	-7.909
PIS	R\$ x 1.000	-27.402	-886	-890	-895	-899	-903	-906	-908	-911	-913	-916
Cofins	R\$ x 1.000	-126.215	-4.082	-4.101	-4.120	-4.140	-4.159	-4.171	-4.183	-4.195	-4.206	-4.218
ISS	R\$ x 1.000	-83.036	-2.685	-2.698	-2.711	-2.724	-2.736	-2.744	-2.752	-2.760	-2.767	-2.775
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	R\$ x 1.000	-83.036	-2.685	-2.698	-2.711	-2.724	-2.736	-2.744	-2.752	-2.760	-2.767	-2.775
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ x 1.000	1.341.039	43.371	43.575	43.780	43.986	44.192	44.317	44.442	44.568	44.694	44.820
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ x 1.000	-779.141	-18.131	-18.100	-18.158	-18.425	-26.586	-26.682	-26.595	-26.608	-26.621	-26.643
Mão de Obra	R\$ x 1.000	-401.056	-7.865	-7.866	-7.866	-8.286	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952
Fornecimento de Materiais	R\$ x 1.000	-13.349	-218	-272	-307	-341	-462	-462	-462	-462	-462	-462
Veículos e Equipamentos	R\$ x 1.000	-133.445	-2.633	-2.564	-2.564	-2.564	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.652
Custo com Serviços	R\$ x 1.000	-136.276	-4.692	-4.707	-4.730	-4.511	-4.390	-4.486	-4.400	-4.413	-4.426	-4.439
Combustíveis	R\$ x 1.000	-95.015	-2.723	-2.691	-2.691	-2.723	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133	-3.139
LUCRO BRUTO	R\$ x 1.000	561.898	25.240	25.475	25.623	25.561	17.606	17.635	17.847	17.959	18.072	18.177
DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE	R\$ x 1.000	-207.727	-7.494	-7.042	-7.057	-7.072	-7.087	-7.096	-7.105	-7.114	-7.123	-7.132

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Despesas Administrativas	R\$ x 1.000	-142.278	-5.021	-4.681	-4.691	-4.700	-4.710	-4.716	-4.722	-4.728	-4.734	-4.739
Seguros e Garantias	R\$ x 1.000	-16.034	-859	-742	-742	-742	-742	-742	-742	-742	-742	-742
FUNDEMA	R\$ x 1.000	-24.911	-806	-809	-813	-817	-821	-823	-826	-828	-830	-833
Agência Reguladora	R\$ x 1.000	-8.304	-269	-270	-271	-272	-274	-274	-275	-276	-277	-278
Verificador Independente	R\$ x 1.000	-16.200	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ x 1.000	354.171	17.746	18.433	18.565	18.489	10.519	10.539	10.742	10.845	10.950	11.046
DEPRECIAÇÃO	R\$ x 1.000	-232.059	-2.406	-3.583	-3.773	-4.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.719	-6.719
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ x 1.000	122.112	15.340	14.849	14.792	13.969	5.019	5.039	5.242	5.345	4.231	4.327
IMPOSTO DE RENDA E CSLL	R\$ x 1.000	-42.656	-5.205	-5.023	-5.039	-4.743	-1.685	-1.691	-1.778	-1.818	-1.404	-1.478
Imposto de Renda	R\$ x 1.000	-31.362	-3.835	-3.712	-3.698	-3.492	-1.255	-1.260	-1.310	-1.336	-1.058	-1.082
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	R\$ x 1.000	-11.294	-1.370	-1.311	-1.341	-1.251	-430	-432	-468	-481	-346	-396
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ x 1.000	79.456	10.135	9.826	9.752	9.226	3.334	3.348	3.463	3.528	2.827	2.849

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RECEITA OPERACIONAL	R\$ x 1.000	1.660.729	55.591	55.677	55.764	55.851	55.938	55.933	55.928	55.923	55.919	55.915
Receitas dos RSD	R\$ x 1.000	1.452.994	48.926	48.959	48.992	49.025	49.058	48.998	48.937	48.876	48.816	48.755
Receitas dos Grandes Geradores	R\$ x 1.000	109.884	3.525	3.554	3.582	3.611	3.640	3.669	3.698	3.728	3.757	3.787
Receitas dos Serviços Públicos Urbanos	R\$ x 1.000	97.852	3.139	3.164	3.190	3.215	3.241	3.267	3.293	3.319	3.346	3.373
DEDUÇÕES	R\$ x 1.000	-236.654	-7.922	-7.934	-7.946	-7.959	-7.971	-7.970	-7.970	-7.969	-7.968	-7.968
PIS	R\$ x 1.000	-27.402	-917	-919	-920	-922	-923	-923	-923	-923	-923	-923
Cofins	R\$ x 1.000	-126.215	-4.225	-4.231	-4.238	-4.245	-4.251	-4.251	-4.251	-4.250	-4.250	-4.250

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ISS	R\$ x 1.000	-83.036	-2.780	-2.784	-2.788	-2.793	-2.797	-2.797	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	R\$ x 1.000	-83.036	-2.780	-2.784	-2.788	-2.793	-2.797	-2.797	-2.796	-2.796	-2.796	-2.796
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ x 1.000	1.341.039	44.890	44.959	45.029	45.100	45.170	45.166	45.162	45.158	45.155	45.151
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ x 1.000	-779.141	-26.648	-26.661	-26.673	-26.684	-26.797	-26.828	-26.857	-26.883	-26.893	-26.920
Mão de Obra	R\$ x 1.000	-401.056	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952	-13.952
Fornecimento de Materiais	R\$ x 1.000	-13.349	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462	-462
Veículos e Equipamentos	R\$ x 1.000	-133.445	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.673	-4.677	-4.681	-4.685	-4.685	-4.689
Custo com Serviços	R\$ x 1.000	-136.276	-4.452	-4.465	-4.477	-4.489	-4.500	-4.512	-4.524	-4.534	-4.544	-4.554
Combustível	R\$ x 1.000	-95.015	-3.133	-3.133	-3.133	-3.133	-3.210	-3.225	-3.238	-3.251	-3.251	-3.264
LUCRO BRUTO	R\$ x 1.000	561.898	18.242	18.298	18.357	18.415	18.374	18.338	18.305	18.275	18.261	18.231
DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE	R\$ x 1.000	-207.727	-6.763	-6.768	-6.773	-6.777	-6.782	-6.782	-6.781	-6.780	-6.779	-6.779
Despesas Administrativas	R\$ x 1.000	-142.278	-4.743	-4.746	-4.749	-4.752	-4.755	-4.754	-4.754	-4.753	-4.752	-4.752
Seguros e Garantias	R\$ x 1.000	-16.034	-369	-369	-369	-369	-369	-369	-369	-369	-369	-369
FUNDEMA	R\$ x 1.000	-24.911	-834	-835	-836	-838	-839	-839	-839	-839	-839	-839
Agência Reguladora	R\$ x 1.000	-8.304	-278	-278	-279	-279	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Verificador Independente	R\$ x 1.000	-16.200	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ x 1.000	354.171	11.479	11.530	11.584	11.638	11.591	11.557	11.525	11.495	11.482	11.452
DEPRECIAÇÃO	R\$ x 1.000	-232.059	-6.719	-6.719	-6.719	-7.123	-9.357	-9.357	-9.357	-9.357	-9.357	-9.357
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ x 1.000	122.112	4.760	4.812	4.865	4.515	2.235	2.200	2.168	2.138	2.125	2.096
IMPOSTO DE RENDA E CSLL	R\$ x 1.000	-42.656	-1.581	-1.616	-1.639	-1.513	-689	-729	-736	-730	-730	-723
Imposto de Renda	R\$ x 1.000	-31.362	-1.190	-1.203	-1.216	-1.129	-559	-550	-542	-534	-531	-524
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	R\$ x 1.000	-11.294	-391	-413	-422	-385	-131	-179	-194	-196	-198	-199
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ x 1.000	79.456	3.179	3.195	3.226	3.002	1.545	1.471	1.432	1.408	1.395	1.373

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RECEITA OPERACIONAL	R\$ x 1.000	1.660.729	55.843	55.772	55.701	55.630	55.559	55.488	55.417	55.347	55.276	55.206
Receitas dos RSD	R\$ x 1.000	1.452.994	48.626	48.497	48.367	48.237	48.107	47.977	47.846	47.715	47.584	47.452
Receitas dos Grandes Geradores	R\$ x 1.000	109.884	3.818	3.848	3.879	3.910	3.941	3.973	4.005	4.037	4.069	4.102
Receitas dos Serviços Públicos Urbanos	R\$ x 1.000	97.852	3.400	3.427	3.454	3.482	3.510	3.538	3.566	3.595	3.624	3.653
DEDUÇÕES	R\$ x 1.000	-236.654	-7.958	-7.948	-7.937	-7.927	-7.917	-7.907	-7.897	-7.887	-7.877	-7.867
PIS	R\$ x 1.000	-27.402	-921	-920	-919	-918	-917	-916	-914	-913	-912	-911
Cofins	R\$ x 1.000	-126.215	-4.244	-4.239	-4.233	-4.228	-4.222	-4.217	-4.212	-4.206	-4.201	-4.196
ISS	R\$ x 1.000	-83.036	-2.792	-2.789	-2.785	-2.781	-2.778	-2.774	-2.771	-2.767	-2.764	-2.760
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	R\$ x 1.000	-83.036	-2.792	-2.789	-2.785	-2.781	-2.778	-2.774	-2.771	-2.767	-2.764	-2.760
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ x 1.000	1.341.039	45.093	45.036	44.978	44.921	44.864	44.806	44.749	44.692	44.636	44.579
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ x 1.000	-779.141	-27.829	-27.839	-27.847	-27.865	-27.873	-27.882	-27.891	-27.899	-27.908	-27.917
Mão de Obra	R\$ x 1.000	-401.056	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595	-14.595
Fornecimento de Materiais	R\$ x 1.000	-13.349	-483	-483	-483	-483	-483	-483	-483	-483	-483	-483
Veículos e Equipamentos	R\$ x 1.000	-133.445	-4.852	-4.852	-4.852	-4.854	-4.854	-4.854	-4.854	-4.854	-4.854	-4.854
Custo com Serviços	R\$ x 1.000	-136.276	-4.563	-4.573	-4.582	-4.590	-4.599	-4.607	-4.616	-4.625	-4.634	-4.643
Combustível	R\$ x 1.000	-95.015	-3.336	-3.336	-3.336	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
LUCRO BRUTO	R\$ x 1.000	561.898	17.265	17.197	17.131	17.056	16.990	16.924	16.859	16.793	16.727	16.662
DESPESAS OPERACIONAIS DA SPE	R\$ x 1.000	-207.727	-6.774	-6.894	-6.889	-6.884	-6.879	-6.874	-6.869	-6.864	-6.859	-6.854
Despesas Administrativas	R\$ x 1.000	-142.278	-4.748	-4.745	-4.742	-4.738	-4.735	-4.731	-4.728	-4.724	-4.721	-4.717
Seguros e Garantias	R\$ x 1.000	-16.034	-369	-493	-493	-493	-493	-493	-493	-493	-493	-493
FUNDEMA	R\$ x 1.000	-24.911	-838	-837	-836	-834	-833	-832	-831	-830	-829	-828
Agência Reguladora	R\$ x 1.000	-8.304	-279	-279	-279	-278	-278	-277	-277	-277	-276	-276

DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Verificador Independente	R\$ x 1.000	-16.200	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ x 1.000	354.171	10.491	10.304	10.243	10.172	10.111	10.050	9.989	9.929	9.868	9.807
DEPRECIAÇÃO	R\$ x 1.000	-232.059	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495	-9.981	-9.849	-9.001	-9.095	-11.006	-12.007
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ x 1.000	122.112	996	809	748	678	130	201	988	834	-1.138	-2.199
IMPOSTO DE RENDA E CSLL	R\$ x 1.000	-42.656	-341	-308	-292	-272	-78	-97	-384	-336	0	0
Imposto de Renda	R\$ x 1.000	-31.362	-249	-202	-187	-169	-32	-50	-247	-209	0	0
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	R\$ x 1.000	-11.294	-92	-106	-105	-102	-46	-47	-137	-127	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ x 1.000	79.456	655	501	456	406	52	104	604	498	-1.138	-2.199

DESCRIÇÃO	Unidade	TOTAL	ANO DA CONCESSÃO									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ENTRADAS	R\$ x 1.000	354.171	10.491	10.304	10.243	10.172	10.111	10.050	9.989	9.929	9.868	9.807
Resultado Operacional	R\$ x 1.000	354.171	10.491	10.304	10.243	10.172	10.111	10.050	9.989	9.929	9.868	9.807
SAÍDAS	R\$ x 1.000	-274.715	-12.397	-1.629	-1.141	-1.121	-8.626	-12.153	-1.704	-1.185	-5.318	-1.250
INVESTIMENTOS	R\$ x 1.000	-232.059	-12.056	-1.321	-850	-850	-8.548	-12.056	-1.321	-850	-5.318	-1.250
Obras	R\$ x 1.000	-113.869									-4.468	
Ressarcimento dos estudos	R\$ x 1.000	-117.093	-12.056	-1.321	-850	-850	-8.548	-12.056	-1.321	-850	-850	-1.250
Veículos, Equipamentos e Sistemas	R\$ x 1.000	-314										
DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	R\$ x 1.000	-784										
IRPJ	R\$ x 1.000	-42.656	-341	-308	-292	-272	-78	-97	-384	-336		
CSLL	R\$ x 1.000	-31.362	-249	-202	-187	-169	-32	-50	-247	-209		
CAPITAL DE GIRO	R\$ x 1.000	-11.294	-92	-106	-105	-102	-46	-47	-137	-127		
Variação do Capital do Giro	R\$ x 1.000	-9.798	-35	1	10	9	25	7	-15	12	36	8
SALDO DE CAIXA	R\$ x 1.000	-9.798	-35	1	10	9	25	7	-15	12	36	8
TIR (%)	%	9,62%										
VPL	(R\$ x 1.000)	0,00										

8.3 Resultados da Modelagem Econômico-financeira do Projeto

Com base nos dados, premissas e projeções apresentadas nas seções anteriores, foi elaborada a modelagem econômico-financeira do projeto de concessão dos serviços de coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos sólidos municipais.

O modelo integra as estimativas de receitas operacionais, custos e despesas (OPEX), investimentos (CAPEX) e obrigações contratuais, permitindo a construção do Fluxo de Caixa Livre do Projeto (FCLP) ao longo de todo o período de concessão.

A avaliação foi realizada em valores reais, considerando como taxa de desconto o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), representativo do custo de oportunidade do capital investido no empreendimento. Essa taxa incorpora os componentes de capital próprio e de terceiros, ponderados pela estrutura ótima de financiamento e ajustados ao risco setorial, de modo a refletir as condições médias de mercado aplicáveis ao segmento de saneamento e gestão de resíduos sólidos.

O Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) foram obtidos a partir da atualização dos fluxos anuais projetados, conforme os resultados consolidados na tabela a seguir.

Tabela 21: Resultados da avaliação econômico-financeira

Resultados	Unid.	Valor
TIR do Projeto	%a.a.	9,62%
VPL (taxa de desconto real = WACC)	R\$ x 1.000	0,00

A calibração tarifária adotada no modelo foi ajustada até que o VPL resultasse nulo, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, conforme preconizado pela Lei nº 8.987/1995. Isso significa que, nas condições de premissas e parâmetros utilizados, a tarifa estimada é suficiente para cobrir todos os custos operacionais e administrativos, remunerar adequadamente o capital investido e assegurar a sustentabilidade do serviço sem necessidade de aporte ou subsídio externo.

A TIR do Projeto, de 9,62% ao ano em termos reais, mostra-se compatível com o custo médio de capital definido para o setor e adequada às expectativas de retorno dos investidores privados em contratos de longo prazo. Esse indicador reflete uma estrutura financeira equilibrada, em que a remuneração do capital é proporcional ao risco operacional e regulatório inerente à concessão.

O modelo também permite verificar a robustez econômica do projeto por meio de análises complementares, como a sensibilidade a variações de receitas, custos e taxa de desconto. Os resultados apontam estabilidade dos indicadores dentro de margens aceitáveis, reforçando a viabilidade da proposta sob diferentes condições de operação e mercado.

A estrutura econômico-financeira projetada assegura:

- cobertura integral dos custos operacionais e administrativos ao longo de toda a concessão;
- capacidade de reinvestimento para reposição e modernização de equipamentos;
- manutenção do equilíbrio contratual frente à variação de demanda e custos setoriais;
- modicidade tarifária e previsibilidade para o poder concedente e os usuários.

Dessa forma, os resultados demonstram que o projeto é economicamente atrativo, financeiramente sustentável e operacionalmente exequível, apresentando uma relação equilibrada entre risco, retorno e qualidade do serviço prestado.

Os indicadores obtidos confirmam que o contrato, nas condições simuladas, atende plenamente aos princípios de eficiência, modicidade tarifária e estabilidade de longo prazo que norteiam as concessões públicas.

9. Encerramento do Estudo

O presente Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE) foi desenvolvido com o objetivo de avaliar, sob bases técnicas, econômicas e contratuais, a viabilidade da concessão dos serviços de coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos no Município de Rio Claro.

Foram analisados os elementos essenciais à estruturação do projeto,



abrangendo:

- o diagnóstico da situação atual e o dimensionamento da infraestrutura existente;
- as premissas de expansão e modernização das unidades operacionais;
- os investimentos necessários (CAPEX) e os custos operacionais projetados (OPEX);
- as projeções de receitas, despesas administrativas e indicadores econômico-financeiros;
- e a demonstração de resultados e fluxo de caixa ao longo de todo o período contratual.

A integração desses componentes permitiu a construção de um modelo econômico-financeiro consistente, refletindo a capacidade de geração de caixa, o equilíbrio econômico-financeiro e a sustentabilidade de longo prazo do empreendimento.

A calibração tarifária resultou em Valor Presente Líquido (VPL) nulo e Taxa Interna de Retorno (TIR) de 9,62% ao ano (em termos reais), parâmetros que comprovam a viabilidade econômico-financeira do projeto.

Dessa forma, o EVTE cumpre sua finalidade de subsidiar tecnicamente a estruturação do processo de concessão, oferecendo base analítica suficiente para:

- a definição das condições econômico-financeiras do contrato;
- a estimativa dos custos e investimentos necessários à operação dos serviços;
- e a verificação da atratividade e sustentabilidade da parceria junto ao setor privado.

Com a conclusão deste estudo, considera-se atendido o conjunto de requisitos técnicos exigidos para a etapa de modelagem econômico-financeira, possibilitando o prosseguimento das fases subsequentes de validação institucional, consulta pública e finalização dos documentos de licitação.